

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE**

**Corso di Laurea in
INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE**

CONTROLLO DI SLITTAMENTO PER UN VEICOLO ELETTRICO A QUATTRO RUOTE MOTRICI INDIPENDENTI

Tesi di Laurea in Controlli Automatici T-1

Relatore

Prof. Roberto Diversi

Presentata da

Riccardo Zini

Sessione di Ottobre

Anno accademico 2024/2025

Introduzione

Questo lavoro nasce all'interno del contesto della competizione *Formula Student*, che rappresenta un banco di prova per soluzioni tecnologiche innovative nel settore *automotive*, in particolare nel campo dei veicoli elettrici ad alte prestazioni.

L'obbiettivo principale è lo sviluppo e la validazione di un controllo di slittamento per un veicolo elettrico a quattro ruote motrici indipendenti, capace di garantire stabilità e prestazioni anche in condizioni di aderenza critiche.

In un veicolo di questo tipo, l'elevata coppia istantanea, sia di trazione che frenata, dei motori elettrici, rende lo slittamento uno dei problemi principali, che può compromettere tanto l'accelerazione, quanto la frenata e la guidabilità. Un controllo robusto e reattivo diventa quindi indispensabile per sfruttare al meglio le potenzialità del sistema di trazione.

Il lavoro si articola in più fasi: la modellazione matematica della dinamica del veicolo, la progettazione del controllo basato su *Sliding Mode Control*, e la validazione tramite simulazioni in diversi scenari critici. L'obbiettivo è dimostrare come la strategia di controllo proposta risulti stabile, robusta e applicabile ad un prototipo reale, fornendo una base concreta per lo sviluppo e l'implementazione futura.

Di seguito viene fornita una breve descrizione dei capitoli successivi

- **Capitolo 1 – Formula Student**: Introduce il contesto della competizione, spiegando il ruolo formativo e tecnologico che ha negli studenti di ingegneria nel mondo. Viene presentato la squadra UniBo Motorsport e in particolare il veicolo elettrico, illustrando le motivazioni che hanno portato alla progettazione di sistemi avanzati di controllo, tra cui quello di controllo dello slittamento in trazione e frenata.

- **Capitolo 2 – Architettura del Veicolo**: Viene descritta la configurazione tecnica del prototipo con particolare attenzione alla parte di attuazione che comprende *powertrain*, *drivetrain* e sistemi di controllo elettronici. Si analizza

la scelta di un'architettura a quattro motori indipendenti, le caratteristiche del pacco batterie e i vincoli imposti dal regolamento di *Formula Student*.

- **Capitolo 3 – Dinamica del Veicolo**: Presenta lo sviluppo del modello dinamico del veicolo, passando da formulazioni complete ad approssimazioni motivate, fino all'implementazione in MATLAB/Simulink. È introdotto anche il modello di uno pneumatico basato sulle formule di Pacejka e viene mostrata la validazione del modello tramite diverse prove dinamiche.

- **Capitolo 4 – Controllo di Slittamento**: Il capitolo principale del lavoro espone lo stato dell'arte delle principali tecniche di controllo e motiva la scelta dello *Sliding Mode Control* per quest'applicazione. Successivamente vengono illustrati i fondamenti teorici, tra cui stabilità, superfici di commutazione e leggi di controllo non lineari, dopodiché viene trattato lo sviluppo della strategia di controllo adottata, della generazione del riferimento e della logica di attivazione, infine la validazione attraverso simulazioni in scenari realistici.

In sintesi, questa tesi ha l'obbiettivo di sviluppare e validare un controllo di slittamento robusto, capace di garantire stabilità e prestazioni elevate in condizioni critiche. Il lavoro svolto mira non solo a dimostrare l'efficacia teorica e simulativa dell'approccio proposto, ma anche a porre le basi per una futura applicazione reale sul prototipo che gareggerà nella competizione *Formula Student*.

Indice

1. Formula Student 1

1.1 La competizione 1

1.2 UniBo Motorsport – Divisione veicolo elettrico 2

1.3 Necessità dei sistemi di controllo 3

1.3.1 La necessità di un controllo di trazione 3

1.3.2 Uno sguardo al futuro 4

2. Architettura del Veicolo 4

2.1 *Powertrain* e *Drivetrain* 5

2.2 Centralina e sensoristica 7

3. Dinamica del Veicolo 8

3.1 Modello dinamico 8

3.1.1 Modello matematico iniziale 9

3.1.2 Prime approssimazioni 9

3.1.3 Modello matematico semplificato 11

3.2 Modello gomma e formule di Pacejka 11

3.2.1 Approssimazioni della Magic Formula 11

3.3 Modello matematico completo 12

3.4 Validazione del modello 15

3.4.1 Accelerazione costante 16

3.4.2 Frenata brusca 19

3.4.3 Sterzo sinusoidale 21

3.4.4 Frenata in curva 23

4. Controllo di slittamento 27

4.1 Stato dell'Arte 27

4.2 Teoria del controllo 29

4.2.1 Sistemi non lineari 29

4.2.2 Stabilità nello spazio degli stati 30
4.2.3 Superfici di commutazione 31
4.2.4 Condizioni di stabilità e Legge di controllo 32
4.3 Sviluppo del controllo 34
4.3.1 Generazione del riferimento 34
4.3.2 Superficie di scorrimento 37
4.3.3 Controllo discontinuo 38
4.3.4 Oscillazioni e chattering 39
4.3.5 Logica di attivazione 42
4.4 Simulazioni e grafici 44
4.4.1 Prova di stabilità 44
4.4.2 Prova in trazione – Tutte le ruote 47
4.4.3 Prova in frenata – Tutte le ruote 50
4.4.4 Prova in trazione – Singola ruota 53
4.4.5 Prova in frenata – Singola ruota 55
Conclusioni e sviluppi futuri 59
Risultati raggiunti 59
Passi futuri 60
Bibliografia 61

1. Formula Student

Negli ultimi anni, il settore delle competizioni automobilistiche ha registrato significativi progressi in termini di sostenibilità. Tale evoluzione è stata guidata dall'esigenza di ridurre l'impatto ambientale e di adottare soluzioni energetiche più efficienti.

In questo contesto, la *Formula Student* riveste un ruolo cruciale per le aziende che investono nel settore, fungendo da ponte tra il mondo accademico e quello industriale e rappresentando un'opportunità per formare nuovi talenti. Infatti, la competizione offre agli studenti universitari una piattaforma ideale per applicare le conoscenze teoriche, acquisite durante gli studi, a progetti ingegneristici concreti, consentendo loro di sviluppare competenze tecniche e gestionali essenziali per affrontare il mondo del lavoro.

In Italia, in particolare, la *Formula Student* è destinata a espandersi ulteriormente, grazie alla crescente domanda di ingegneri altamente qualificati e con esperienza pratica.

1.1 La competizione

Le gare di *Formula Student* si svolgono in tutto il mondo, soprattutto in Europa e si basano su un sistema di punteggi attribuiti in prove sia statiche che dinamiche.

Le diverse prove e i relativi punteggi [1],sono riassunti tabella in Figura 1, dove gli eventi particolarmente interessanti per lo sviluppo di un sistema di controllo di slittamento sono evidenziati in rosso:

	CV & EV	DC
Static Events:		
Business Plan Presentation	75 points	-
Cost and Manufacturing	100 points	-
Engineering Design	150 points	150 points
Dynamic Events:		
Skidpad	50 points	-
Driverless (DV) Skidpad	75 points	75 points
Acceleration	50 points	-
Driverless (DV) Acceleration	75 points	75 points
Autocross	100 points	-
Driverless (DV) Autocross	-	100 points
Endurance	250 points	-
Efficiency	75 points	-
Trackdrive	-	200 points
Overall	1000 points	600 points

Figura 1: Punteggi nella competizione Formula Student Germany

1.2 UniBo Motorsport – Divisione veicolo elettrico

UniBo Motorsport si colloca in questo scenario. Dal 2010, il team partecipa annualmente alle competizioni *Formula Student* in Europa e, dal 2018, si dedica allo sviluppo di un veicolo elettrico.

La decisione di progettare una vettura elettrica nasce dalla necessità di innovare e dall'impegno degli studenti nel realizzare un progetto complesso, nonostante lo svantaggio iniziale rispetto ai team europei più consolidati.

Ad oggi, sono state sviluppate tre versioni del veicolo. L'ultima iterazione ha portato a una piattaforma più stabile e affidabile, mentre il team ha rafforzato la propria coesione e competenza.



Figura 2: Athena – Divisione EV – 2025 – UniBo Motorsport

1.3 Necessità dei sistemi di controllo

1.3.1 La necessità di un controllo di trazione

Il controllo di trazione è fondamentale in un veicolo *Formula Student* elettrico a 4 ruote motrici indipendenti per gestire la distribuzione ottimale della coppia tra le ruote e prevenire lo slittamento. Senza un sistema di controllo adeguato, l'elevata coppia istantanea dei motori elettrici può causare perdita di aderenza, specialmente durante l'evento di *Acceleration* o su superfici con scarsa aderenza, compromettendo sia le prestazioni che la stabilità del veicolo. Il sistema può essere anche ampliato alla frenata prevenendo il bloccaggio delle ruote in quella situazione, mantenendo la facilità di sterzata e riducendo gli spazi di arresto. In un veicolo con quattro motori indipendenti, questi sistemi diventano ancora più critici poiché permettono di controllare individualmente ciascuna ruota, ottimizzando la trazione in curva anche attraverso altri sistemi di aiuto al pilota come il *Torque Vectoring* e garantendo un comportamento dinamico prevedibile e sicuro, elementi essenziali per massimizzare le prestazioni durante prove in pista o competizioni.

1.3.2 Uno sguardo al futuro

Per la stagione 2025-2026, il team affronterà nuove sfide progettuali con l'obiettivo di migliorare significativamente le prestazioni del veicolo. Tra le principali innovazioni vi sono un nuovo telaio e un pacchetto aerodinamico ottimizzato, progettato tenendo conto dell'integrazione di tutti i componenti interni.

Parallelamente, il *powertrain* sarà aggiornato con inverter innovativi basati su tecnologia SiC (Carburo di Silicio) ad alta densità di potenza e un nuovo pacco batteria modulare a 600 V, per aumentare efficienza, autonomia e integrazione.

Il ritorno alla trazione integrale sarà reso possibile da un sistema a quattro motori IPM (*Internal Permanent Magnets*), che permetterà un controllo della coppia più preciso e una dinamica veicolo avanzata.

Un ruolo centrale sarà infine ricoperto dallo sviluppo della guida autonoma, già avviato nella stagione corrente, che verrà potenziato tramite algoritmi avanzati di percezione, localizzazione e pianificazione del movimento. Le competenze sviluppate in questo ambito, sempre più richieste nel settore automotive e tecnologico in generale, rappresentano un'opportunità formativa strategica per gli studenti del team.

2. Architettura del Veicolo

Il prototipo elettrico sviluppato dal team UniBo Motorsport per la competizione *Formula Student* si presenta come una monoposto ad alte prestazioni, progettata per unire leggerezza, rigidità strutturale, efficienza meccanica e controllabilità elettronica avanzata**.**

L'obiettivo strategico del progetto è stato quello di garantire affidabilità**,** sicurezza e performance dinamica in eventi critici come *autocross* ed *endurance*, servendosi anche di un'importante innovazione: il completo sviluppo e tuning dei sistemi di controllo del veicolo.

Il telaio è un monoscocca in *CFRP* (polimero rinforzato con fibra di carbonio), ottimizzato attraverso simulazioni FEM. Il pacchetto aerodinamico e strutturale è stato progettato internamente per massimizzare il bilanciamento, la trazione e la

maneggevolezza in curva. In contemporanea un nuovo sistema di sospensioni e assetto dinamico è stato sviluppato per consentire la manovrabilità e l'adattabilità ai vari tipi di guida e piste presenti, così da avere la miglior *performance* possibile.

2.1 *Powertrain* e *Drivetrain*

L'architettura prevista per il progetto 2026 è a quattro motori indipendenti *in-wheel*, uno per ciascuna ruota, questo permette di poter avere una maggiore potenza totale e anche un controllo più omogeneo della trazione e della frenata rigenerativa, punti fondamentali per ottenere delle performance superiori rispetto al prototipo precedente che prevedeva solamente due motori indipendenti *in-wheel* al posteriore per questioni di progettazione progressiva.

I principali componenti del powertrain includono:

- **Motori Fischer Elektromotoren IPM (Magneti Permanenti Interni)**:
  • Potenza di picco: 35 kW
  • Coppia massima: 29.1 Nm
  • Regime massimo: 20000 rpm
  • Raffreddamento: a liquido, tramite acqua distillata
- **Riduttori epicicloidali**:
  Collegati direttamente al mozzo ruota, con rapporto di trasmissione 12.7:1 su due stadi. Progettati per garantire compattezza, lubrificazione centrifuga e robustezza meccanica.
- **Inverter DTI F-SiC**:
  • Tecnologia SiC, raffreddamento a liquido tramite acqua distillata
  • Corrente di picco: 80 Arms
  • Controllo di coppia indipendente per ogni motore grazie a MCU (*Motor Control Unit*) dedicate.

Il pacco batterie è stato progettato con celle cilindriche, organizzate in una configurazione 144s3p (144 serie di 3 paralleli), capace di fornire una tensione massima di circa 605V. I moduli sono stati alloggiati in un contenitore compatto e robusto, progettato per garantire sicurezza meccanica e al tempo stesso integrare un sistema di

raffreddamento ad aria dimensionato tramite simulazioni CFD (*Computational Fluid Dynamics*). Questa soluzione permette di mantenere la temperatura delle celle entro valori di sicurezza (< 60 °C) anche nelle condizioni di massimo carico.

Parallelamente è stato sviluppato anche il design di una nuova scheda di controllo AMS (*Accumulator Management System*), con l'obiettivo di migliorare la gestione e il monitoraggio termico ed elettrico delle celle, pur mantenendo l'attenzione principale sullo sviluppo meccanico e termico del pacco batterie.

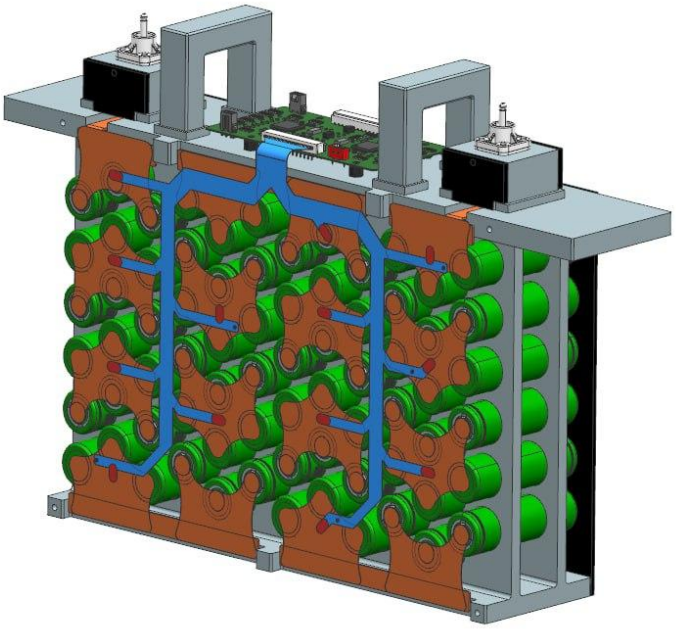


Figura 3: Pacco Batterie - Uno dei sei segmenti

Un aspetto determinante della progettazione è stato il rispetto del regolamento *Formula Student,* che impone un limite di 80 kW di potenza massima erogabile dal sistema. Questo vincolo ha guidato le scelte di dimensionamento, assicurando che il pacco fornisca l'energia necessaria senza superare le soglie regolamentari.

2.2 Centralina e sensoristica

Il sistema di controllo centrale è costituito da una VCU (Vehicle Control Unit**)** basata su processore embedded con supporto real-time e interfacce bus CAN[1]. Il software è sviluppato in ambiente LabVIEW[2] e strutturato per modularità e sicurezza.

Componenti principali:

- **MIRACLE[2] (Alma Automotive)**:
  Centralina *real-time* con Linux RT e FPGA Artix-7 [1], responsabile della gestione e comunicazione con tutti i dispositivi all'interno del veicolo. Possiede anche la possibilità di salvare numerosi dati per l'analisi che viene effettuata dopo ogni test tramite MATLAB.
- **AMS (*Accumulator Management System*)**:
  Completamente sviluppato internamente, monitora temperatura, tensione e stato di carica (SoC, *State of Charge*) su ogni modulo batteria. Comunica in tempo reale con la VCU per limitare rigenerazione e fornire stime di sicurezza.
- **Sensoristica veicolo**:
  • GPS/IMU a 6 gradi di libertà montata sul baricentro
  • *Encoder* ad effetto Hall su ogni ruota per la lettura della velocità
  • Sensori di corrente e tensione
  • Angolo di sterzo, pressione freno, posizione pedali

[1] CAN (*Controlled Area Network*) è un protocollo di comunicazione seriale ampiamente usato in ambito automotive perché consente lo scambio rapido e affidabile di dati tra le centraline elettroniche, riducendo cablaggi e costi rispetto a connessioni punto-punto.

[2] LabVIEW è un ambiente grafico di programmazione usato soprattutto in ambito industriale e di ricerca per acquisizione dati, controllo di sistemi e automazione, grazie alla sua intuitività e integrazione con l'hardware.

3. Dinamica del Veicolo

In questa sezione verranno descritte le equazioni di stato dinamiche che costituiscono il modello matematico studiato. Si procederà per gradi di approssimazione fino a giungere ad un modello non lineare costruibile su software dedicati, come ad esempio Matlab/Simulink.

3.1 Modello dinamico

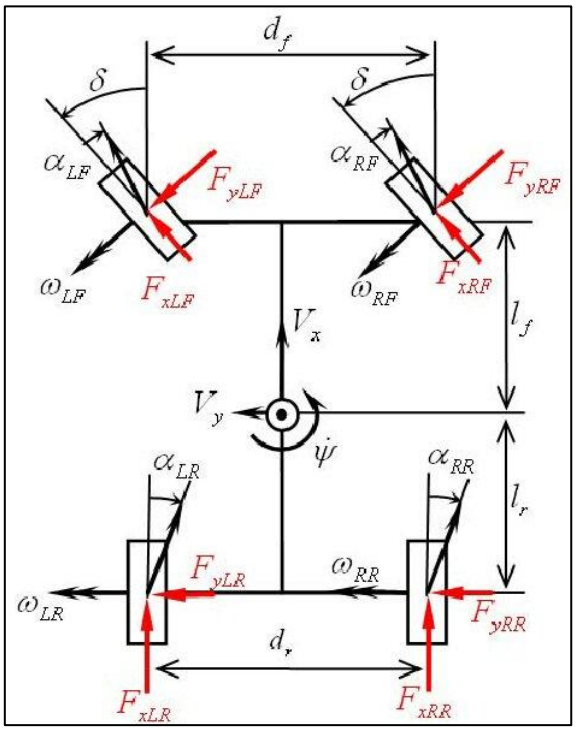


Figura 4: Modello veicolo a 4 ruote

Il modello deve descrivere in particolare: $\dot{v}_x, \dot{v}_y$ la dinamica longitudinale e laterale del veicolo, a cui ovviamente vanno aggiunti $\dot{\psi} = \dot{r}$, $\dot{\omega}_i$ le dinamiche rotazionali di veicolo e di ogni singola ruota.

3.1.1 Modello matematico iniziale

Inizialmente il sistema è descritto dalle seguenti equazioni dinamiche:

$$\begin{cases} ma_x = \left(F_{x_{FL}} + F_{x_{FR}}\right) cos\,\delta - \left(F_{y_{FL}} + F_{y_{FR}}\right) sin\,\delta + F_{x_{RL}} + F_{x_{RR}} - \frac{1}{2}\rho C_d A v_x^2 \\ ma_{\mathrm{y}} = \left(F_{x_{FL}} + F_{x_{FR}}\right) sin\,\delta - \left(F_{y_{FL}} + F_{y_{FR}}\right) cos\,\delta + F_{y_{RL}} + F_{y_{RR}} \\ J_z\dot{r} = l_F\left(\left(F_{x_{FL}} + F_{x_{FR}}\right) sin\,\delta + \left(F_{y_{FL}} + F_{y_{FR}}\right) cos\,\delta\right) + \\ \quad + \frac{d_R}{2}\left(\left(-F_{x_{FL}} + F_{x_{FR}}\right) cos\,\delta + \left(F_{y_{FL}} - F_{y_{FR}}\right) sin\,\delta - F_{x_{RL}} + F_{x_{RR}}\right) - \\ \quad - l_R\left(F_{y_{RL}} + F_{y_{RR}}\right) \\ J_{\omega_i}\dot{\omega}_i = T_i - T_{B_i} - F_{x_i}R \qquad \forall i \in \{FR, FL, RR, RL\} \end{cases}$$

Dove m è la massa totale del veicolo, δ l'angolo di sterzata delle ruote, ρ la densità dell'aria, $\mathrm{C_d}$ il coefficiente di *drag*[3], A la superficie del veicolo con cui l'aria viene inizialmente a contatto, J_{z} l'inerzia intorno all'asse verticale del veicolo, $l_{\mathrm{F}}, l_{\mathrm{R}}$, come in Figura 4, le distanze dell'assale frontale e posteriore dal centro di massa, J_w l'inerzia di una singola ruota rispetto all'asse di rotazione, T_i la coppia di trazione in ingresso sulla ruota, T_{B_i} la coppia di frenata causata dall'utilizzo delle pinze dei freni, R il raggio di ogni ruota.

3.1.2 Prime approssimazioni

Nelle equazioni scritte è stata già fatta un'approssimazione, questa riduce ad un valor medio l'angolo di sterzo alle ruote, che nella realtà segue il modello di Ackermann4, che permette di sterzare la ruota interna alla curva più di quella esterna, infatti la caratteristica assume i seguenti valori di δ_{FL} e δ_{FR} (angolo di sterzo alla ruota anteriore sinistra e anteriore destra) che sono molto simili tra loro:

[3] Il *drag* aerodinamico è la forza resistiva esercitata dall'aria sul corpo in movimento, opposta alla direzione del moto.

[4] Nella *Formula Student* si adotta la geometria di sterzo Ackermann per ridurre lo slittamento in curva a bassa velocità, mentre in categorie come la Formula 1 si preferisce spesso l'anti-Ackermann per ottimizzare l'aderenza alle alte velocità.

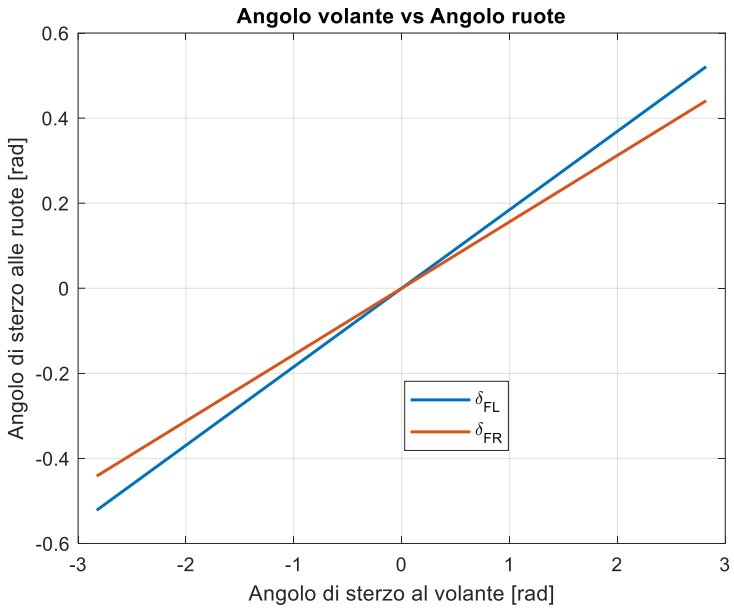


Figura 5: Plot angoli di sterzo

Dopodiché è possibile eliminare il contributo di momento dato dalle forze longitudinali alle ruote posteriori e anteriori, questo supponendo che le coppie applicate siano le medesime tra anteriore e posteriore. Nel caso di un controllo di coppia, come il *Torque Vectoring*[5], che permette di differenziare le coppie alle ruote, si considererà un momento rispetto all'asse z del veicolo, generato dal controllore, come un contributo separato.

Si può ulteriormente semplificare la terza equazione dato che le forze laterali sull'asse anteriore variano tra loro solamente per gli spostamenti di carico, che non vengono considerati nel modello e, come si è già notato, l'angolo di sterzo medio δ ha valori minimi, perciò si può considerare:

$$F_{y_{FL}} \sin\delta - F_{y_{FR}} \sin\delta \cong 0$$

[5] Il Torque Vectoring è un algoritmo di controllo utilizzato in ambito automotive per distribuire in modo variabile la coppia tra le ruote, migliorando stabilità, trazione e dinamica del veicolo, è l'algoritmo centrale per la performance nella competizione di *Formula Student*

3.1.3 Modello matematico semplificato

Dopo aver applicato le semplificazioni descritte in precedenza il sistema di equazioni assume la seguente forma:

$$\begin{cases} ma_x = \left(F_{x_{FL}} + F_{x_{FR}}\right) cos\,\delta - \left(F_{y_{FL}} + F_{y_{FR}}\right) sin\,\delta + F_{x_{RL}} + F_{x_{RR}} - \frac{1}{2}\rho C_d A v_x^2 \\ ma_{\mathrm{y}} = \left(F_{x_{FL}} + F_{x_{FR}}\right) sin\,\delta - \left(F_{y_{FL}} + F_{y_{FR}}\right) cos\,\delta + F_{y_{RL}} + F_{y_{RR}} \\ J_z\dot{r} = l_F\left(\left(F_{x_{FL}} + F_{x_{FR}}\right) sin\,\delta + \left(F_{y_{FL}} + F_{y_{FR}}\right) cos\,\delta\right) - l_R\left(F_{y_{RL}} + F_{y_{RR}}\right) \\ J_{\omega_i}\dot{\omega}_i = T_i - T_{B_i} - F_{x_i}R \qquad\qquad \forall i \in \{FR, FL, RR, RL\} \end{cases}$$

3.2 Modello gomma e formule di Pacejka

Il comportamento meccanico del pneumatico nelle dinamiche veicolari è descritto in letteratura attraverso modelli non lineari che tengono conto delle interazioni complesse tra suolo e gomma. Tra questi, il modello più diffuso è la *Magic Formula*[6] sviluppata da H. Pacejka [6], che esprime le forze longitudinali e laterali generate dal pneumatico come funzioni non lineari dello slittamento longitudinale o *slip ratio* k e dell'angolo di deriva o *slip angle* α. In forma generale, per la forza longitudinale F_x e la forza laterale F_y, la *Magic Formula* è espressa come:

$$F = D\sin(C\,\mathrm{atan}(Bx - E(Bx - \mathrm{atan}(Bx))))$$

dove:

- x è lo slip ratio k (per F_x) o lo slip angle α (per F_y),
- B, C, D, E sono parametri adimensionali ottenuti empiricamente.

3.2.1 Approssimazioni della Magic Formula

Tuttavia è ragionevole pensare che lo slittamento sia limitato e quindi si possono eseguire approssimazioni per valori molto piccoli:

$$F \approx D\sin(CBx) \approx DCBx \quad per\ x \ll 1$$

[6] Il nome *Magic Formula* fu scelto da H. Pacejka per indicare una formula empirica che, pur non basata su modelli fisici fondamentali, riesce a descrivere con sorprendente accuratezza il comportamento del pneumatico.

Un ulteriore parametro ci permette di semplificare l'espressione linearizzandola, questo parametro rappresenta la rigidezza dello pneumatico:

$$C_{x/y} = DCB$$

$$F_x \approx C_x \cdot k\,, \quad F_y \approx C_y \cdot \alpha$$

Lo pneumatico, in regime di piccoli scivolamenti, può essere approssimato come un elemento elastico ideale che oppone resistenza allo scivolamento, sia in direzione longitudinale che laterale. In questa formulazione semplificata, il comportamento della gomma viene assimilato a quello di una molla lineare, in cui la forza generata è proporzionale allo slip. I coefficienti di proporzionalità sono noti rispettivamente come *Longitudinal Stiffness* C_x per la componente longitudinale, e *Cornering Stiffness* C_y per la componente laterale. Questi parametri quantificano la capacità del pneumatico di generare forze di aderenza a fronte di uno scivolamento in fase iniziale, prima che si raggiunga la saturazione del contatto. Dato che la variazione di questi valori tra ogni singola ruota sono date da spostamenti di carico tra anteriore e posteriore, causate da beccheggio, oppure lateralmente, causate da rollio, e questi sono trascurabili in questo modello, si possono considerare, per ogni ruota, gli stessi parametri C_x e C_y.

3.3 Modello matematico completo

Dato che l'accelerazione ha una componente diretta e una laterale si possono scrivere le relazioni:

$$a_x = \dot{v}_x - v_y r \qquad a_y = \dot{v}_y + v_x r$$

Il sistema finale ottenuto sostituendo accelerazioni, forze longitudinali e laterali è il seguente:

$$\begin{cases} m\dot{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{x}} = m v_y r + C_x\big((k_{FL} + k_{FR})\cos\delta + k_{RR} + k_{RL}\big) - \\ \qquad\qquad -C_y \sin\delta\,(\alpha_{FL} + \alpha_{FR}) - \dfrac{1}{2}\rho C_d A v_x^2 \\ m\dot{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{y}} = -m v_x r + C_y\big((\alpha_{FL} + \alpha_{FR})\cos\delta + \alpha_{RR} + \alpha_{RL}\big) - C_x \sin\delta\,(k_{FL} + k_{FR}) \\ J_z\dot{\boldsymbol{r}} = l_F(C_x \sin\delta(k_{FL} + k_{FR}) + C_y \cos\delta\,(\alpha_{FL} + \alpha_{FR})) - l_R C_y(\alpha_{RR} + \alpha_{RL}) \\ J_{\omega_i}\dot{\boldsymbol{\omega}}_{\boldsymbol{i}} = T_i - T_{B_i} - \mathrm{C_x k_i} R \qquad\qquad \forall i \in \{FR, FL, RR, RL\} \end{cases}$$

Nel modello vanno specificati i termini di scivolamento longitudinale, definito da una formula generalizzata e due formule che dipendono da trazione e frenata che sono definite dalle coppie applicate alle ruote, che possono essere o trazione ($T_i > 0$) oppure ($T_{B_i} > 0$).

$$k = \frac{R\omega_i - v_{x_i}}{\max(R\omega_i, v_{x_i})} \Longrightarrow k = \begin{cases} \dfrac{R\omega_i - v_{x_i}}{R\omega_i} & se\ in\ Trazione \\ \dfrac{R\omega_i - v_{x_i}}{v_{x_i}} & se\ in\ Frenata \end{cases}$$

dove v_{x_i} è la velocità del centro di ogni singola ruota, che è definita in modo diverso tra anteriore e posteriore e anche lateralmente, dalle relazioni:

$$\begin{cases} v_{x_{FL/FR}} = \left(v_x \mp r\dfrac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta \\ v_{x_{RR/RL}} = v_x \pm r\dfrac{d_R}{2} \end{cases}$$

Infine vanno definiti gli *slip angles* per ogni ruota:

$$\begin{cases} \alpha_{FL/FR} = \operatorname{atan}\left(\dfrac{v_y + rl_F}{v_x \pm r\dfrac{d_R}{2}}\right) - \delta \\ \alpha_{RR/RL} = \operatorname{atan}\left(\dfrac{v_y - rl_F}{v_x \mp r\dfrac{d_R}{2}}\right) \end{cases}$$

Il modello va aggiornato come segue:

$$
\begin{cases}
m\dot{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{x}} = C_x \cos\delta \left(\dfrac{R\omega_{FL} - \left(v_x - r\dfrac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta}{\max\left(R\omega_{FL}, \left(v_x - r\dfrac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta\right)} \right) + \\
\quad + C_x \cos\delta \left(\dfrac{R\omega_{FR} - \left(v_x + r\dfrac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta}{\max\left(R\omega_{FR}, \left(v_x + r\dfrac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta\right)} \right) + \\
\quad + C_x \left(\dfrac{R\omega_{RR} - \left(v_x + r\dfrac{d_R}{2}\right)}{\max\left(R\omega_{RR}, \left(v_x + r\dfrac{d_R}{2}\right)\right)} + \dfrac{R\omega_{RL} - \left(v_x - r\dfrac{d_R}{2}\right)}{\max\left(R\omega_{RL}, \left(v_x - r\dfrac{d_R}{2}\right)\right)} \right) - \\
\quad - C_y \sin\delta \left(\operatorname{atan}\left(\dfrac{v_y + rl_F}{v_x + r\dfrac{d_R}{2}}\right) + \operatorname{atan}\left(\dfrac{v_y + rl_F}{v_x - r\dfrac{d_R}{2}}\right) - 2\delta \right) - \dfrac{1}{2}\rho C_d A v_x^2 \\
m\dot{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{y}} = -m v_x r + C_y \cos\delta \left(\operatorname{atan}\left(\dfrac{v_y + rl_F}{v_x + r\dfrac{d_R}{2}}\right) + \operatorname{atan}\left(\dfrac{v_y + rl_F}{v_x - r\dfrac{d_R}{2}}\right) - 2\delta \right) + \\
\quad + C_y \left(\operatorname{atan}\left(\dfrac{v_y - rl_F}{v_x - r\dfrac{d_R}{2}}\right) + \operatorname{atan}\left(\dfrac{v_y - rl_F}{v_x + r\dfrac{d_R}{2}}\right) \right) + \\
\quad + C_x \left(\dfrac{R\omega_{FL} - \left(v_x - r\dfrac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta}{\max\left(R\omega_{FL}, \left(v_x - r\dfrac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta\right)} \right) + \\
\quad + C_x \left(\dfrac{R\omega_{FR} - \left(v_x + r\dfrac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta}{\max\left(R\omega_{FR}, \left(v_x + r\dfrac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta\right)} \right) \\
J_z\dot{\boldsymbol{r}} = l_F C_x \sin\delta \left(\dfrac{R\omega_{FL} - \left(v_x - r\dfrac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta}{\max\left(R\omega_{FL}, \left(v_x - r\dfrac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta\right)} \right) + \\
\quad + l_F C_x \sin\delta \left(\dfrac{R\omega_{FR} - \left(v_x + r\dfrac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta}{\max\left(R\omega_{FR}, \left(v_x + r\dfrac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta\right)} \right) + \\
\quad + l_F C_y \cos\delta \left(\operatorname{atan}\left(\dfrac{v_y + rl_F}{v_x + r\dfrac{d_R}{2}}\right) + \operatorname{atan}\left(\dfrac{v_y + rl_F}{v_x - r\dfrac{d_R}{2}}\right) - 2\delta \right) - \\
\quad - l_R C_y \left(\operatorname{atan}\left(\dfrac{v_y - rl_F}{v_x - r\dfrac{d_R}{2}}\right) + \operatorname{atan}\left(\dfrac{v_y - rl_F}{v_x + r\dfrac{d_R}{2}}\right) \right)
\end{cases}
$$

$$
\begin{cases}
J_\omega \dot{\boldsymbol{\omega}}_{\boldsymbol{FL}} = T_{FL} + T_{B_{FL}} + RC_x \left(\dfrac{R\omega_{FL} - \left(v_x - r\frac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta}{\max\left(R\omega_{FL}, \left(v_x - r\frac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta\right)} \right) \\
J_\omega \dot{\boldsymbol{\omega}}_{\boldsymbol{FR}} = T_{FR} + T_{B_{FR}} + RC_x \left(\dfrac{R\omega_{FR} - \left(v_x + r\frac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta}{\max\left(R\omega_{FR}, \left(v_x + r\frac{d_R}{2}\right)\cos\delta + \left(v_y + rl_F\right)\sin\delta\right)} \right) \\
J_\omega \dot{\boldsymbol{\omega}}_{\boldsymbol{RR}} = T_{RR} + T_{B_{RR}} + RC_x \left(\dfrac{R\omega_{RR} - \left(v_x + r\frac{d_R}{2}\right)}{\max\left(R\omega_{RR}, \left(v_x + r\frac{d_R}{2}\right)\right)} \right) \\
J_\omega \dot{\boldsymbol{\omega}}_{\boldsymbol{RL}} = T_{RL} + T_{B_{RL}} + RC_x \left(\dfrac{R\omega_{RL} - \left(v_x - r\frac{d_R}{2}\right)}{\max\left(R\omega_{RL}, \left(v_x - r\frac{d_R}{2}\right)\right)} \right)
\end{cases}
$$

3.4 Validazione del modello

Per valutare l'accuratezza e l'affidabilità del modello veicolo sviluppato, è stata pianificata una serie di prove in simulazione volte a testarne la coerenza fisica e la stabilità numerica. L'obiettivo principale è verificare che le principali dinamiche del veicolo (longitudinale, laterale e rotazionale), comprese le interazioni con la dinamica rotazionale delle ruote, siano riprodotte in maniera plausibile e coerente con il comportamento atteso di un veicolo reale. Le prove sono state pensate in modo progressivo: si parte da test semplici, come l'accelerazione a coppia costante o la frenata in rettilineo, utili a verificare la corretta evoluzione della velocità, dello slittamento longitudinale e del moto delle ruote; si prosegue con scenari più articolati, come l'accelerazione in curva a raggio costante o la risposta a uno sterzo sinusoidale, che permettono di analizzare la formazione degli slip angle, la risposta in yaw e la capacità del modello di rappresentare le interazioni tra dinamica longitudinale e laterale; infine si considerano manovre combinate, come la frenata in curva, che potrebbero portare a fenomeni incontrollati o instabilità indesiderate nel modello. Nel complesso, tali test hanno l'obiettivo di dimostrare che il modello sviluppato non solo è stabile nelle simulazioni, ma anche capace di riprodurre fenomeni qualitativi e quantitativi tipici

della dinamica veicolo reale, fornendo quindi una base affidabile per studi e controlli successivi.

3.4.1 Accelerazione costante

La prima prova considerata è l'accelerazione a coppia costante in rettilineo, con sterzo nullo. Si tratta di un test semplice ma fondamentale, in quanto consente di analizzare il comportamento del veicolo in condizioni puramente longitudinali e di verificare la coerenza del modello tra dinamica del corpo e dinamica rotazionale delle ruote. Durante la prova, il veicolo parte da velocità ridotta e viene applicata una coppia motrice che arriva ad un valore costante di $10Nm$ per ogni ruota, con una rampa di $0.5\ s$ (atta a simulare un'accelerazione reale di un pilota), così da osservare l'evoluzione della velocità longitudinale del veicolo, della velocità angolare delle singole ruote, dello slittamento longitudinale e della forza di trazione generata dagli pneumatici, oltre a verificare che non siano presenti dinamiche laterali o rotazionali del veicolo. I grafici riportati consentono di valutare la corretta crescita della velocità del veicolo, la coerenza tra le velocità angolari delle ruote e la velocità longitudinale, l'andamento dello slittamento longitudinale durante l'accelerazione e la capacità del modello di generare forze longitudinali plausibili.

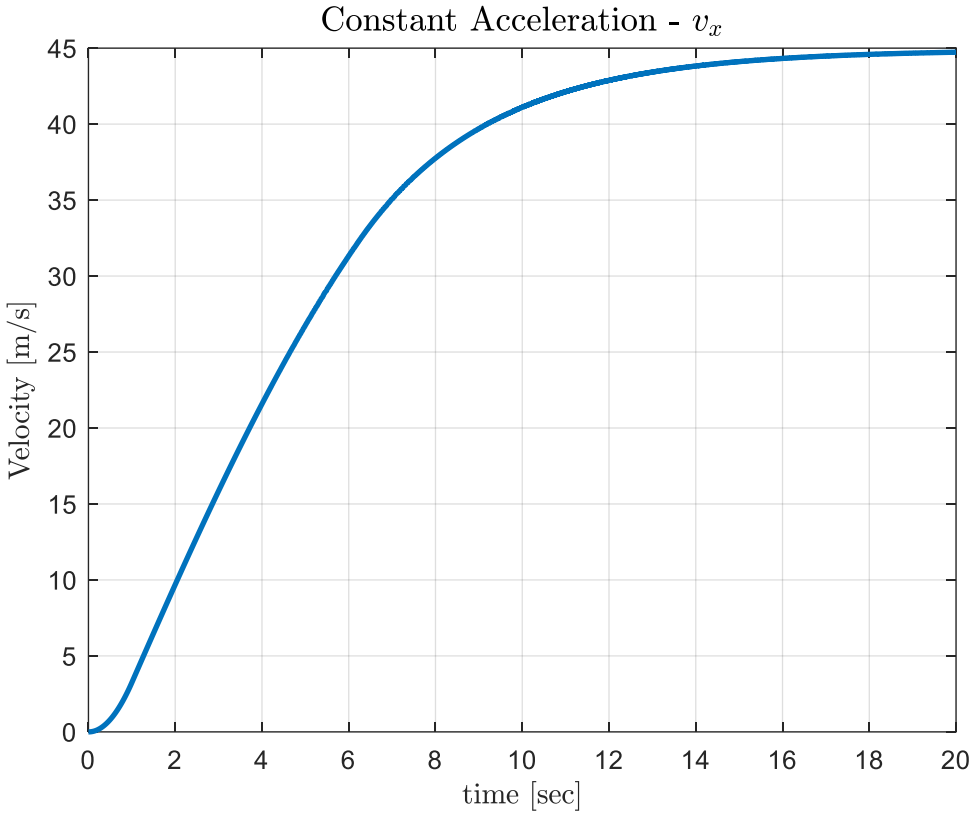


Figura 6:Velocità longitudinale nella prova ad accelerazione costante

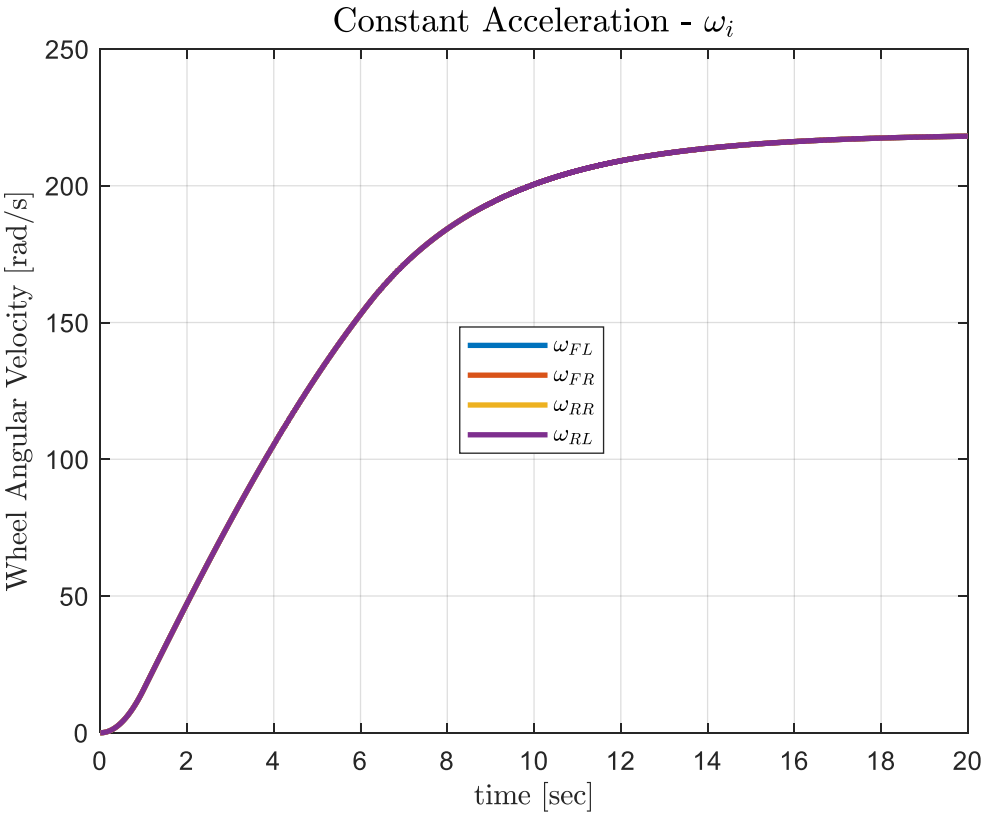


Figura 7: Velocità angolare delle ruote nella prova ad accelerazione costante

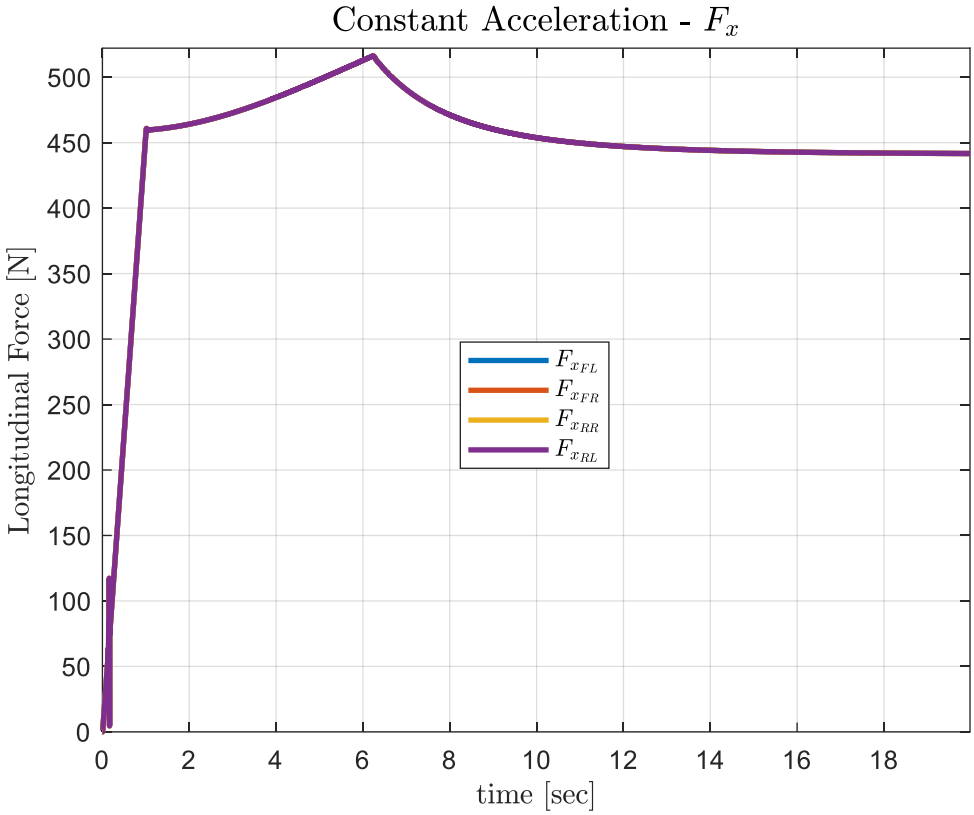


Figura 8: Forza longitudinale sullo pneumatico nella prova ad accelerazione costante

Dai risultati ottenuti si osserva che il modello riproduce in modo coerente la dinamica longitudinale del veicolo: la velocità cresce progressivamente in funzione della coppia applicata fino a stabilizzarsi ad un valore poco superiore ai $45\,\frac{m}{s}$, questo perché le componenti resistive aumentano e il limite di potenza dei motori, posto a $20\,kW$, diminuisce la coppia disponibile ai motori ad alta velocità, le velocità angolari delle singole ruote risultano congruenti con le considerazioni fatte in precedenza per la velocità longitudinale. Anche le forze longitudinali F_x, e quindi di conseguenza lo slittamento longitudinale $F_x \approx k \cdot C_x$, generate dagli pneumatici, mostrano un andamento realistico, confermando la corretta interazione tra dinamica delle ruote e corpo veicolo. Inoltre, non si evidenziano componenti laterali o rotazionali indesiderate, segno che il modello si mantiene stabile e che la prova ha isolato in maniera efficace il solo comportamento longitudinale.

3.4.2 Frenata brusca

La seconda prova considerata è un'accelerazione in rettilineo a coppia costante, con sterzo nullo, seguita da una brusca frenata applicata al tempo di $8.5\ s$ mediante una coppia resistente pari a $\sim 370\ Nm$ per ogni ruota. Questa prova consente di estendere la validazione del modello includendo la dinamica in frenata e la transizione tra una fase di trazione e una di decelerazione. L'obiettivo è verificare la coerenza del comportamento del veicolo durante la variazione repentina delle condizioni dinamiche, osservando l'andamento della velocità longitudinale, delle velocità angolari delle ruote, dello slittamento longitudinale e delle forze di contatto longitudinali F_x. In particolare, si vuole controllare che la riduzione di velocità sia realistica, che il segno e l'entità delle forze longitudinali risultino coerenti con la manovra di frenata e che il modello mantenga stabilità anche avvicinandosi a velocità nulle di veicolo e ruote, ovviamente senza introdurre componenti laterali o rotazionali non desiderate.

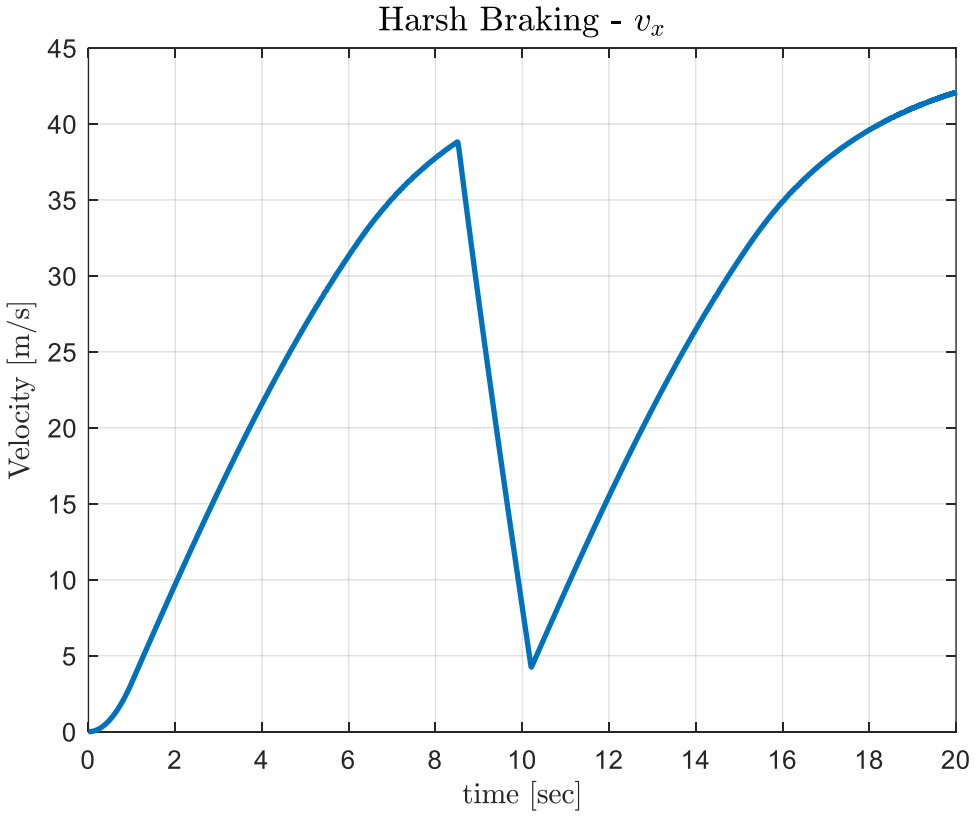


Figura 9: Velocità longitudinale nella prova di frenata brusca

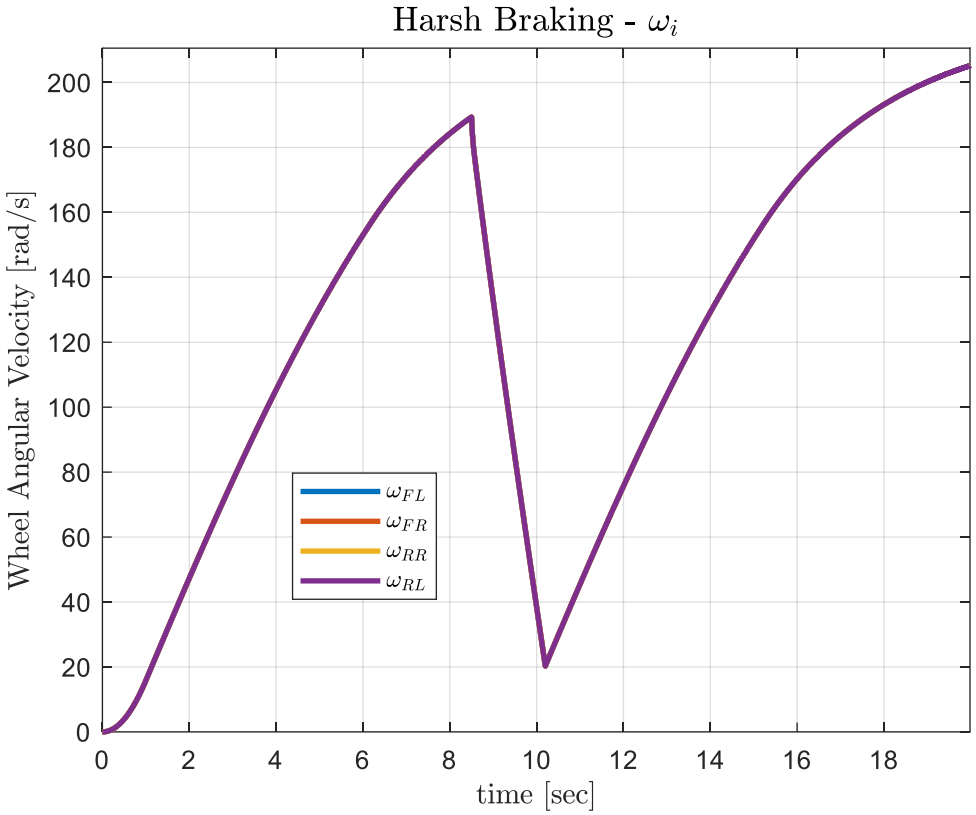


Figura 10: Velocità angolare delle ruote nella prova di frenata brusca

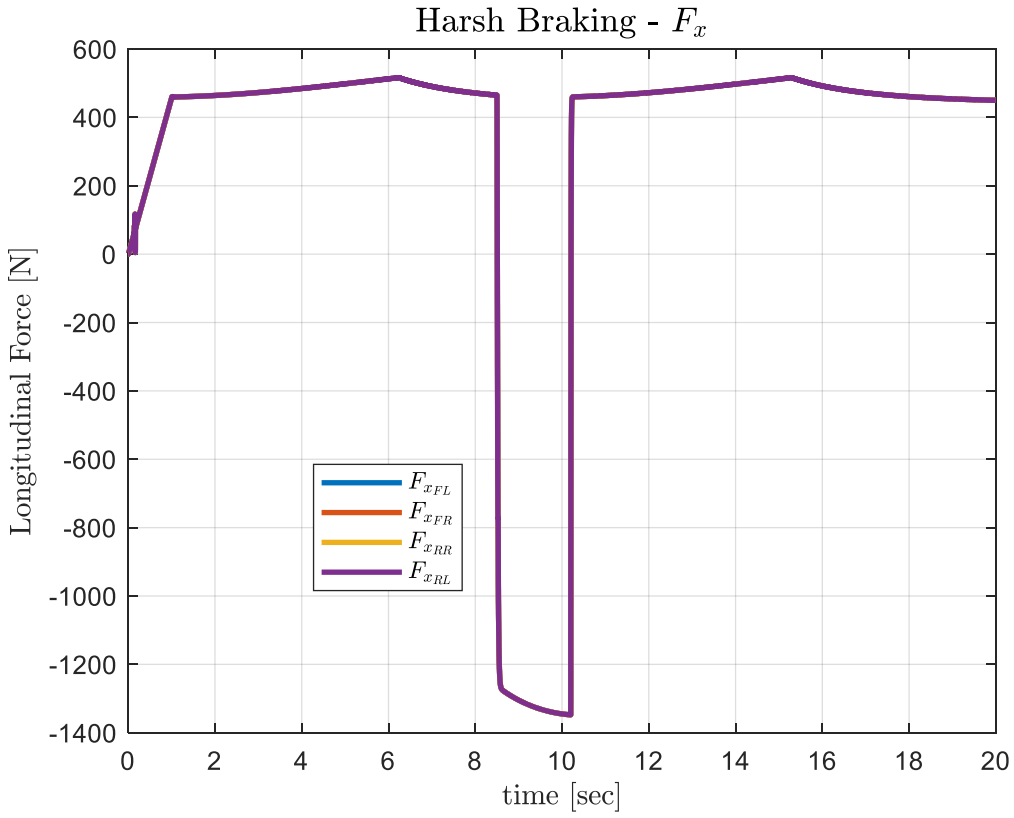


Figura 11: : Forza longitudinale sullo pneumatico nella prova di frenata brusca

Dai risultati ottenuti si osserva un coerente calo della velocità longitudinale in seguito all'applicazione della coppia frenante, accompagnato da una riduzione delle velocità angolari delle ruote in linea con la dinamica imposta. La forza longitudinale, e quindi lo slittamento longitudinale, raggiunge un valore minimo di $F_{x_{min}} = 1345\ N \Leftrightarrow k_{min} = -0.0285$, valore che, pur apparendo relativamente elevato, non è sufficiente per essere considerato un vero fenomeno di slittamento marcato. Le forze longitudinali F_x risultano coerenti con la fase di decelerazione e confermano la corretta risposta del modello. Anche in questo caso non si evidenziano componenti laterali o rotazionali indesiderate, a testimonianza della stabilità del sistema.

3.4.3 Sterzo sinusoidale

La successiva prova affronta il comportamento del veicolo in presenza di manovre trasversali, mediante l'applicazione di un angolo di sterzo variabile in forma sinusoidale con ritardo iniziale. Questa tipologia di test consente di valutare la risposta dinamica del modello in condizioni di oscillazione continua, analizzando sia la stabilità sia la capacità di seguire l'eccitazione imposta. L'angolo di sterzo viene definito come funzione del tempo nella forma:

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & \forall t < 0.5s \\ \delta_{max} \sin\big(2\pi f (t - 0.5)\big) & \forall t > 0.5s \end{cases}$$

dove $\delta_{max} = 30°$ (al volante) rappresenta l'ampiezza massima dell'oscillazione e $f = 0.2\ Hz$ la frequenza della sinusoide.

Attraverso questa prova sarà possibile osservare l'andamento della velocità laterale, dell'angolo di imbardata e dell'angolo di deriva delle ruote, verificando la coerenza del modello nella generazione delle forze laterali e nella dinamica rotazionale del veicolo. Inoltre, l'analisi consentirà di valutare la stabilità del sistema e la sua capacità di restituire risultati plausibili in condizioni di sterzata variabile.

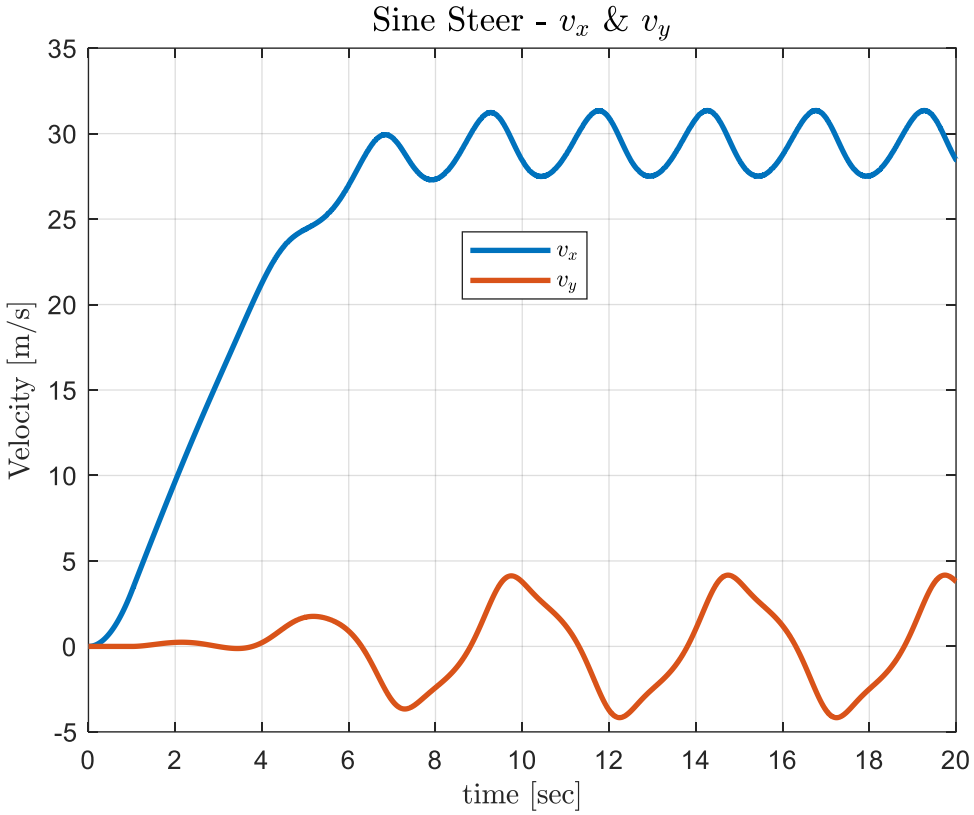


Figura 12: Velocità longitudinale e laterale nella prova con sterzata sinusoidale

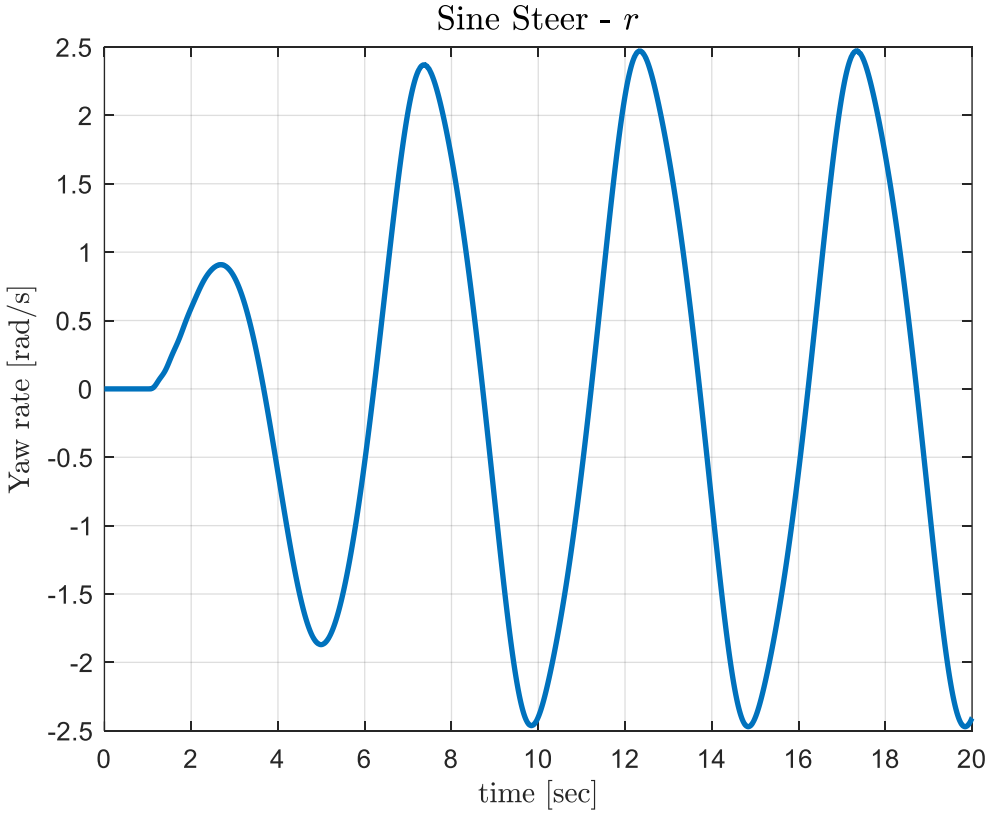


Figura 13: Velocità di imbardata (Yaw Rate) nella prova con sterzata sinusoidale

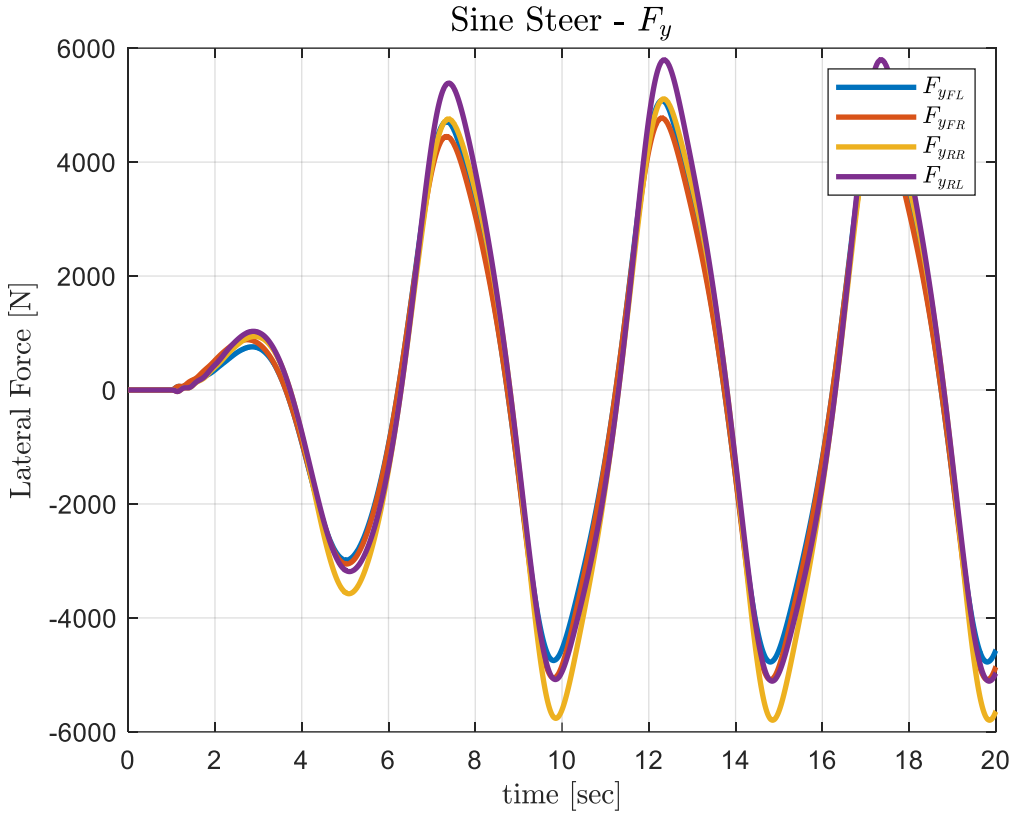


Figura 14: Forze Laterali nella prova con sterzata sinusoidale

Dall'analisi dei grafici emerge che la velocità longitudinale v_x tende a diminuire nelle fasi di sterzata, in quanto parte dell'energia cinetica viene trasferita alla componente laterale della velocità v_y. Quest'ultima mostra un andamento oscillatorio in linea con la legge sinusoidale dello sterzo, così come lo *yaw rate* (velocità dell'angolo di imbardata), che segue coerentemente la variazione dell'angolo imposto. Le forze laterali F_y sviluppate dagli pneumatici risultano congruenti con l'eccitazione e confermano la capacità del modello di descrivere correttamente la generazione delle forze trasversali. Anche questa prova dimostra la stabilità, l'affidabilità e la realisticità del modello, tutte componenti fondamentali che vanno assicurate prima di cominciare con lo sviluppo di un controllo.

3.4.4 Frenata in curva

L'ultima e più significativa prova considerata è la frenata in curva, che combina simultaneamente gli effetti di sterzata, frenata e accelerazione. Questo test rappresenta una condizione mista e più realistica rispetto alle precedenti, in quanto il veicolo si trova

a gestire contemporaneamente componenti longitudinali e laterali, mettendo alla prova l'affidabilità complessiva del modello. La manovra consiste nel mantenere un angolo di sterzo costante pari a 15° durante la marcia e nell'applicare, al tempo $t = 8.5s$, una coppia frenante piuttosto aggressiva pari a $\sim 191\, Nm$ su ciascuna ruota. L'obiettivo della prova è verificare che il modello sia in grado di descrivere in modo coerente l'interazione tra forze longitudinali e trasversali, osservando la variazione della velocità longitudinale v_x, della velocità laterale v_y e delle forze generate dagli pneumatici. Inoltre, la prova consente di valutare la stabilità del sistema e la sua capacità di rappresentare scenari complessi, tipici della guida reale, dove accelerazione, sterzata e frenata avvengono simultaneamente.

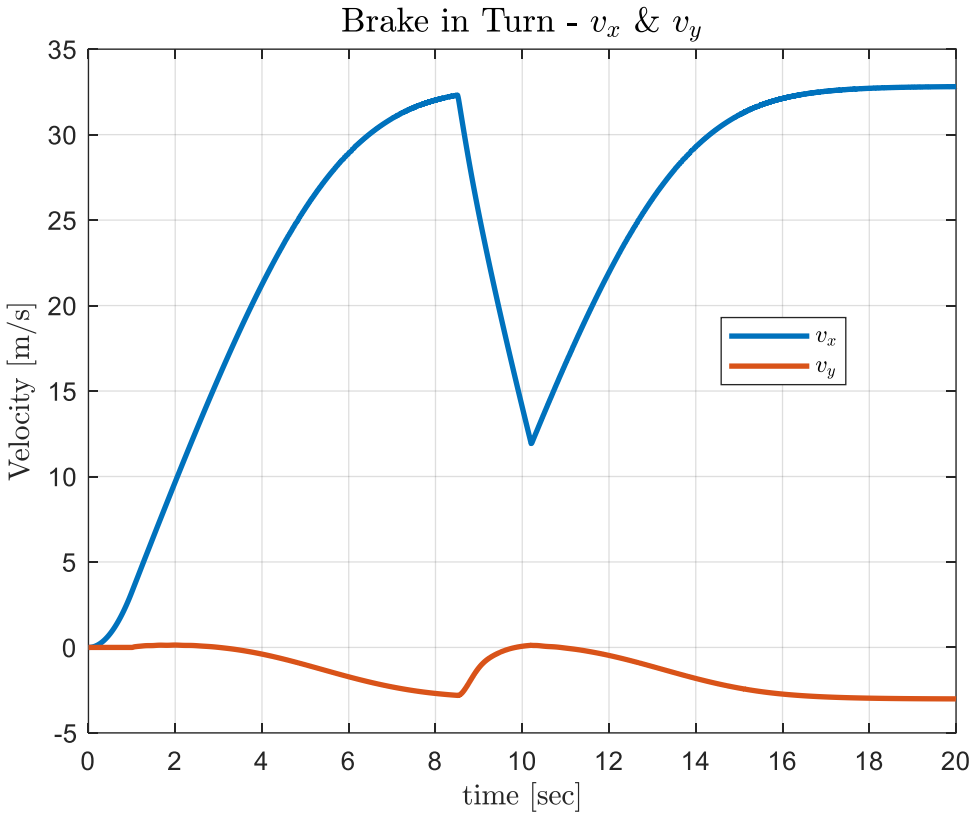


Figura 15: Velocità longitudinale e laterale nella prova di frenata in curva

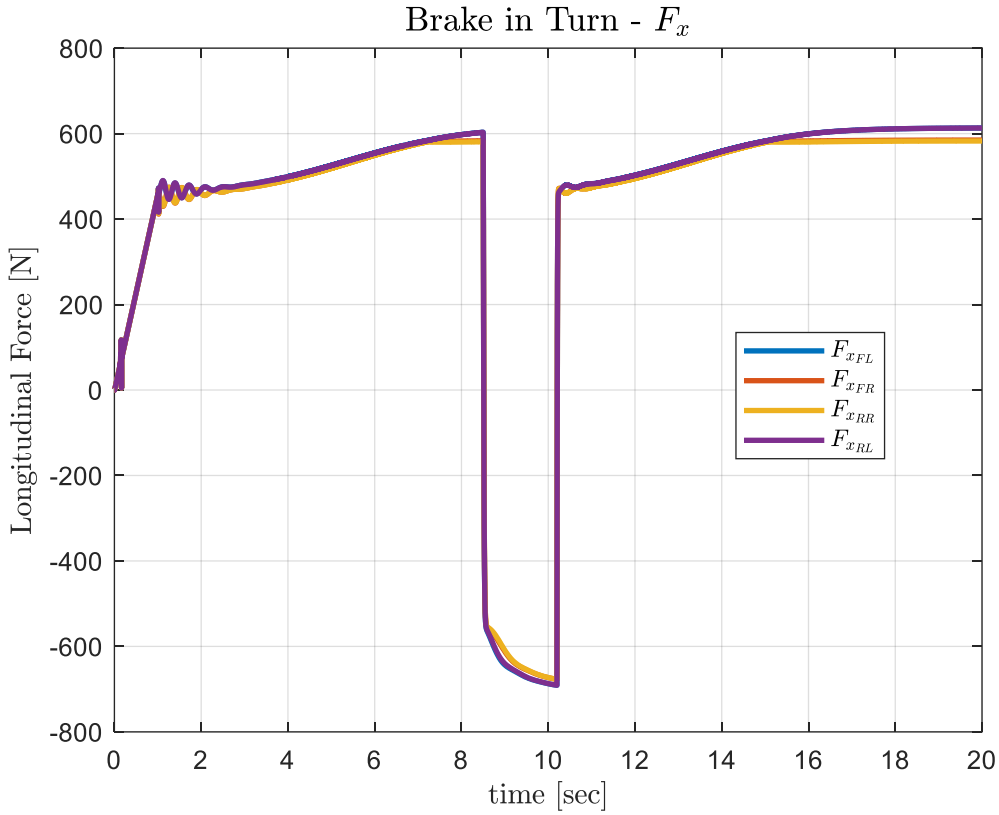


Figura 16: Forze longitudinali nella prova di frenata in curva

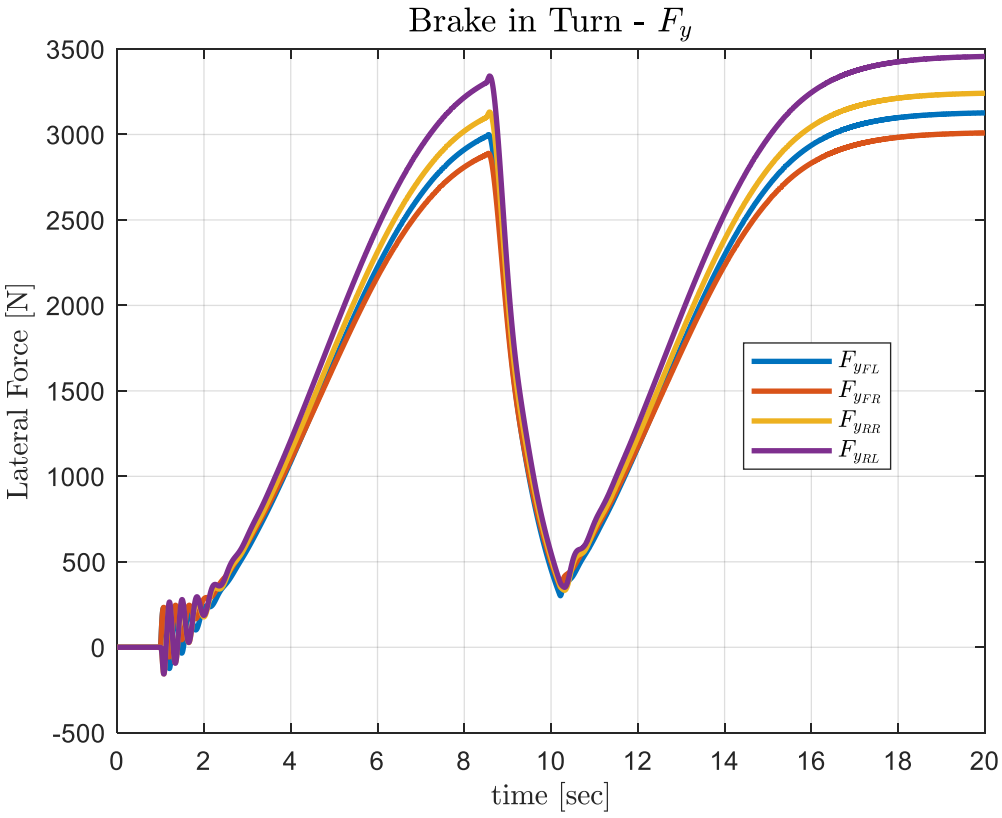


Figura 17: Forze laterali nella prova di frenata in curva

Dall'analisi dei risultati si osserva che la frenata in curva è stata riprodotta in maniera coerente: la velocità longitudinale v_x cala progressivamente in seguito alla coppia frenante, mentre la velocità laterale v_y e il rateo di imbardata si riducono, come atteso, per effetto della perdita di velocità complessiva del veicolo. Le forze laterali e longitudinali sviluppate dagli pneumatici risultano fisicamente plausibili e dimostrano la corretta interazione tra le due componenti. Eventuali piccole oscillazioni nelle forze osservate nei grafici sono attribuibili a derivate del segnale di sterzo troppo ripide, che introducono overshoot localizzati; tuttavia, tali oscillazioni vengono rapidamente smorzate e non influiscono in modo significativo sull'andamento globale della manovra, confermando la stabilità del modello.

Nel complesso, la prova si conclude positivamente e, insieme ai test precedenti, consente di affermare che il modello implementato è stabile, affidabile e in grado di riprodurre scenari dinamici sia puramente longitudinali sia misti con componenti laterali e rotazionali. Questo garantisce una base solida per ulteriori analisi e applicazioni in contesti di controllo e simulazione avanzati.

4. Controllo di slittamento

4.1 Stato dell'Arte

Negli ultimi anni, lo *slip control* nei veicoli, e in particolare nei veicoli elettrici a motori indipendenti, ha visto un'evoluzione verso tecniche sempre più sofisticate, mirate a ottimizzare l'aderenza e garantire sicurezza in condizioni variabili. Le strategie di controllo più rappresentative attualmente adottate possono essere raggruppate in quattro categorie principali:

- **Regolatori classici PID (Proporzionale-Integrale-Derivativo)**

  Qui, un regolatore PID gestisce l'errore tra lo slittamento misurato e quello di riferimento, eventualmente affiancato da logiche semplificate a soglia o *shape functions* [7], [8]. La semplicità implementativa è il suo principale punto di forza, con un carico computazionale molto contenuto e comprovata affidabilità in contesti industriali consolidati. Tuttavia, i regolatori PID soffrono in scenari altamente non lineari o con variazioni rapide delle condizioni di aderenza, dove il tuning risulta delicato e la robustezza diminuita.

- **Regolatori basati su *fuzzy logic***

  Attraverso regole linguistiche tipo *"se slip alto, riduci coppia rapidamente"*, i sistemi fuzzy si adattano bene alle incertezze del pneumatico e dell'aderenza, senza richiedere modelli matematici precisi. Ad esempio, sono stati impiegati nei veicoli con motori *in-wheel* – cambiando la distribuzione delle coppie tra le ruote per mantenere lo slip ottimale – con buona reattività e precisione nella simulazione e in prova al banco [9], [10]. Lo svantaggio è che la definizione delle regole può risultare soggettiva e il processo di *tuning* difficile e impreciso.

- **Controllo ottimo e predittivo**

  Usato sempre più spesso, l'*MPC* (*Model Predictive Control*) permette di incorporare vincoli sugli attuatori e sulle variabili (coppia massima, slittamento massimo ammesso) e di ottimizzare la risposta in un orizzonte temporale breve.

Offre prestazioni eccellenti nel mantenimento dello slittamento desiderato e nella gestione integrata degli obiettivi (es. traiettoria, slip, stabilità), ma richiede una modellazione accurata e una potenza di calcolo maggiore, rendendo l'MPC meno adatto a implementazioni leggere come sistemi *embedded* (VCU). La maggior parte dei controlli proposti nelle ricerche moderne propone controlli ottimi o predittivi, quindi si può considerare questo lo Stato dell'Arte [11], [12], [13], [14].

- **Controllo *Sliding-Mode***

  In questo approccio, viene definita una superficie di scorrimento (es. $s = k - k_{ref}$) verso cui si spinge il sistema con una legge a struttura variabile, dipendente dal segno della superficie di scorrimento [15], [16]. L'SMC (*Sliding-Mode Control*) è noto per la sua robustezza intrinseca rispetto a incertezze (come variazioni di aderenza, parametri veicolo, incertezze nelle misure) e per la velocità di reazione, le prestazioni, però, possono essere peggiorate dall'atteggiamento saltellante del controllo, detto *chattering*. In ambienti EV con motori *in-wheel*, versioni adattative e *fuzzy*-SMC [17] hanno dimostrato di attenuare il *chattering* e migliorare la convergenza rispetto a SMC tradizionali, aumentandone però la difficoltà e potenza computazionale necessaria.

Per riassumere:

Metodo di Controllo	*PRO*	*CONTRO*
PID	Semplice, leggero e conosciuto nell'ambito dell'automatica	Tuning difficile in condizioni variabili, scarsa robustezza a non linearità
Fuzzy Logic	Gestisce bene incertezze, indipendente dal modello	Definizione soggettiva delle regole, difficile generalizzazione
MPC	Gestisce vincoli e obbiettivi complessi, è predittivo	Necessita di un accurato modello, richiede alta potenza di calcolo
SMC	Robusto, rapido, implementazione e *tuning* semplice	Rischio di chattering, richiede accorgimenti (filtri, ecc)

Per un'applicazione su un veicolo *Formula Student* a quattro motori indipendenti, lo *Sliding Mode Control* si rivela la scelta più equilibrata per diverse ragioni:

- robustezza elevata alle incertezze (come variazioni improvvise della qualità dell'asfalto o errori nei modelli dinamici),
- reazione rapida, fondamentale durante accelerazioni, frenate e curve,
- implementazione compatta e con pochi parametri da regolare,
- basso impatto computazionale, perfetto per VCU con risorse limitate,
- facilità nell'estendere la logica per ciascuna ruota indipendente, rendendo la soluzione altamente scalabile e modulare.

4.2 Teoria del controllo

4.2.1 Sistemi non lineari

La maggior parte dei sistemi dinamici reali presenta non linearità, sotto forma di attriti, saturazioni, variazioni parametriche, dinamiche non conosciute o trascurate nei

modelli. I metodi di controllo "classici" lavorano bene solo se queste non linearità sono effettivamente trascurabili e non influiscono molto sul sistema totale. I metodi di controllo avanzati e non lineari si propongono di gestire un sistema dove queste non linearità diventano predominanti.

La descrizione più generale di un sistema dinamico è quella nello spazio degli stati:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t)\,, \quad x(t=0) = x_0$$

dove:

$x(t) \in \mathbb{R}^n$ è il vettore degli stati, contenente le variabili dinamiche del sistema,

$u(t) \in \mathbb{R}^m$ è il vettore degli ingressi, comandi o disturbi provenienti dall'esterno,

$f(\cdot)$ è la legge che rappresenta l'andamento del vettore del moto $\dot{x}(t)$ nel tempo.

È utile inoltre definire la traiettoria di un sistema nello spazio degli stati, come l'evoluzione di $\dot{x}(t)$ a partire da x_0 in funzione di $x(t)$, più semplice da visualizzare se $n = 1$.

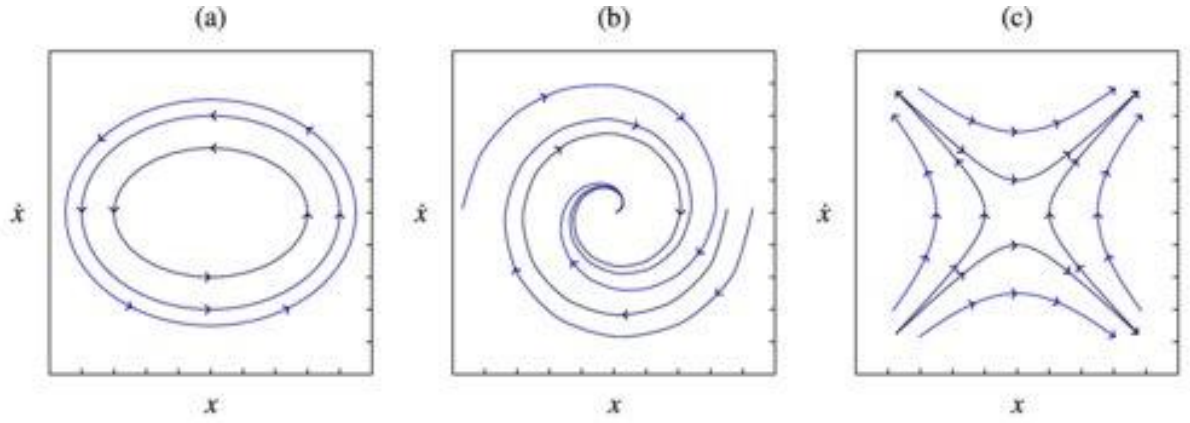


Figura 18: Rappresentazione nello spazio degli stati di un sistema: a) Semplicemente stabile, b) Asintoticamente Stabile, c) Instabile

4.2.2 Stabilità nello spazio degli stati

Un concetto chiave dell'analisi di qualsiasi sistema dinamico è la stabilità, che può essere asintotica se le traiettorie convergono verso l'equilibrio, oppure di Lyapunov se le traiettorie rimangono in prossimità.

Per analizzare la stabilità si utilizza la teoria di Lyapunov, che non richiede di risolvere esplicitamente l'equazione differenziale. Si introduce una funzione candidata di Lyapunov $V(x)$, definita positiva:

$$\begin{cases} V(x) > 0, \ \ \forall x \neq 0 \\ \quad V(0) = 0 \end{cases}$$

e si studia la sua derivata lungo le traiettorie del sistema:

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V(x)}{\partial x}\dot{x}$$

Se $\dot{V}(x) < 0$ in una regione, allora le traiettorie convergono verso l'origine. Quest'analisi di stabilità è fondamentale per il controllo di tipo *Sliding Mode*, che è fortemente non lineare, per analizzare i confini di stabilità e in quali condizioni riesce a controllare un sistema stabile, senza renderlo instabile.

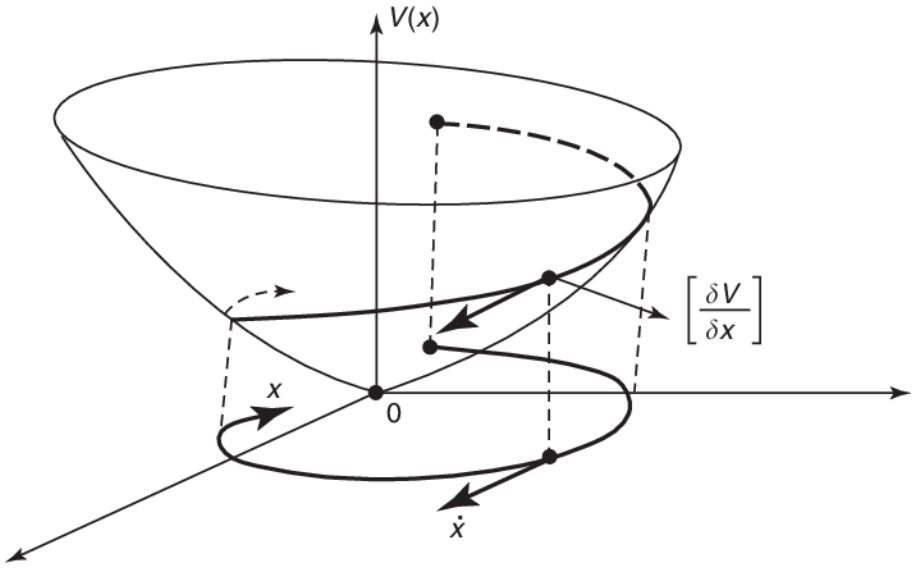


Figura 19: Esempio di funzione candidata di Lyapunov quadratica

4.2.3 Superfici di commutazione

Lo SMC nasce all'interno dei VSS (*Variable Structure Systems*), sistemi in cui la legge di controllo è discontinua e cambia struttura in modo da poter progettare più leggi di controllo e poterle applicare alternativamente a seconda della regione dello spazio degli stati in cui si trova la traiettoria.

In pratica, l'obbiettivo di questo tipo di controllo, e degli altri VSS, è quello di raggiungere una superficie di commutazione (o scivolamento), definita all'interno dello spazio degli stati, e "scivolarci" fino a raggiungere l'equilibrio. Lo "scivolamento" è in realtà una permanenza nelle prossimità della superficie di commutazione e viene garantito proprio dal controllore, da qui il nome *Sliding* (scivolamento) *Mode Control*.

Per rendere più rigoroso questo concetto è utile definire la funzione di commutazione $s(x,t)$ dove $s(\cdot)$ è una funzione scalare arbitraria. La superficie di scorrimento è definita di seguito come:

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : s(x) = 0\}$$

Questa superficie rappresenta la dinamica desiderata ed è scelta dal progettista scegliendo la funzione $s(x)$.

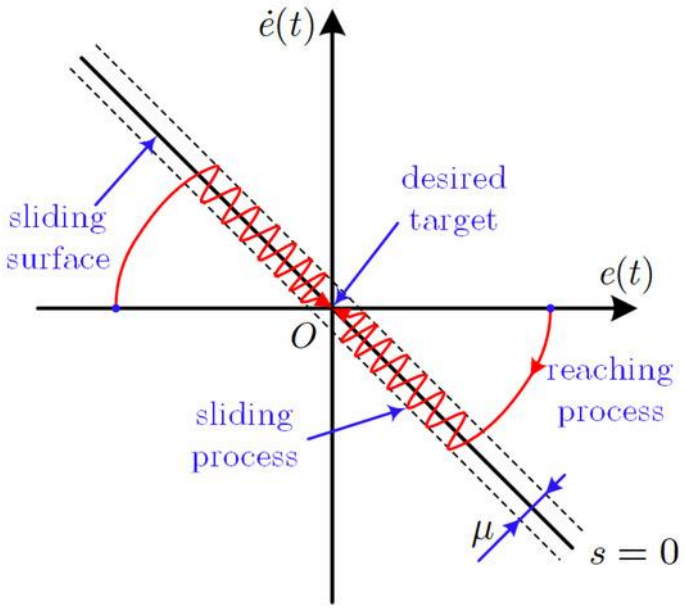


Figura 20: Fenomeno di raggiungimento e "scivolamento" lungo una superficie di commutazione

4.2.4 Condizioni di stabilità e Legge di controllo

Per garantire che la traiettoria raggiunga la superficie di commutazione e ne rimanga in prossimità, si definisce una funzione candidata di Lyapunov:

$$V(x) = \frac{1}{2} s^T(x) s(x)$$

e si impone:

$$\dot{V}(x) = s^T(x)\dot{s}(x) \leq -\eta|s|, \quad \eta > 0$$

dove η è il margine di robustezza del controllo e il suo valore minimo dipende strettamente dall'entità dei disturbi e delle incertezze che agiscono sul sistema. Questo assicura che la distanza dalla superficie decresca fino ad annullarsi in un tempo finito e che la superficie di scorrimento rimanga attrattiva per la traiettoria.

Dal punto di vista geometrico, una condizione necessaria per l'esistenza del moto di sliding è che il prodotto scalare

$$s(k)\dot{s}(k) < 0, \quad \forall s(k) \neq 0$$

condizione nota in letteratura come condizione di trasversalità. Essa assicura che le traiettorie dello stato intersechino la superficie con direzione entrante, evitando l'andamento tangenziale che non consentirebbe l'instaurarsi dello *sliding*.

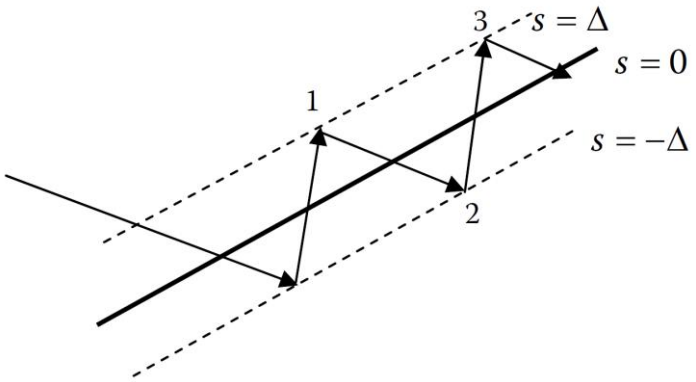


Figura 21: Effetto di commutazione nell'intorno della superficie di scivolamento

Si osserva quindi che la disuguaglianza con costante $-\eta|s(k)|$ è più forte della condizione di trasversalità: la prima fornisce sia la direzione di attrazione verso la superficie sia una garanzia quantitativa di convergenza in tempo finito, mentre la seconda esprime soltanto una proprietà locale di attrattività geometrica.

La legge di controllo più basica che soddisfa le condizioni di raggiungibilità e stabilità è:

$$u(t) = u_{eq}\big(s(x)\big) - K\ sgn\big(s(x)\big)$$

dove la caratteristica discontinua è data dalla funzione segno che garantisce robustezza e andamento verso la superficie, mentre $u_{eq}(s(x))$ rappresenta quel contributo che mantiene la traiettoria nella superficie di scorrimento quando $\dot{s} = 0$.

4.3 Sviluppo del controllo

4.3.1 Generazione del riferimento

Nel presente lavoro si è adottato come riferimento per lo slip longitudinale k_{ref} il valore che massimizza la forza longitudinale, evitando quindi lo slittamento della ruota. Tale valore è ricavato dalla curva di Burckhardt, un modello empirico che descrive la relazione tra il coefficiente d'attrito longitudinale e lo slittamento longitudinale dello pneumatico.

Viene molto usata in dinamica veicolo e nei sistemi di controllo perché fornisce una legge compatta e ben adattabile a diversi tipi di fondo stradale.

Formalmente, la curva ha la forma:

$$\mu(k) = c_1(1 - e^{-c_2 k}) - c_3 k$$

dove c_1, c_2, c_3 sono coefficienti che dipendono dalle condizioni di aderenza (asfalto asciutto, bagnato, neve, ghiaccio, …).

In realtà i coefficienti sarebbero funzione anche del carico verticale sullo pneumatico, e quindi da F_z, ma è stato scelto di non includere questa dipendenza per due principali considerazioni:

- L'introduzione di questa variabile renderebbe il modello significativamente più complesso, introducendo altri gradi di libertà (angoli di rollio e beccheggio) e possibilmente rendendo impossibile la validazione dei risultati date le incertezze parametriche del modello completo,
- Sarebbe necessario implementare algoritmi di osservazione avanzati per stimare in tempo reale lo stato del veicolo e il valore ottimo di slip (*Extended Kalman Filter*, *Sliding Mode Observer*, …) [22].

Per queste ragioni si è preferito adottare un approccio più semplice e robusto, che mantiene l'efficacia del controllo offrendo al pilota la possibilità di selezionare direttamente dall'interfaccia sul volante le condizioni della strada, questo per offrire più autonomia al pilota e la libertà di variare questo valore quando lo crede necessario.



Figura 22: Volante e interfaccia dove modificare e visualizzare i parametri

Le tre modalità che possono essere selezionate sono: Asfalto asciutto, Asfalto con Ghiaino, Asfalto Bagnato, da cui si possono ricavare i tre set di parametri del modello di Burckhardt da prove già eseguite sullo pneumatico.

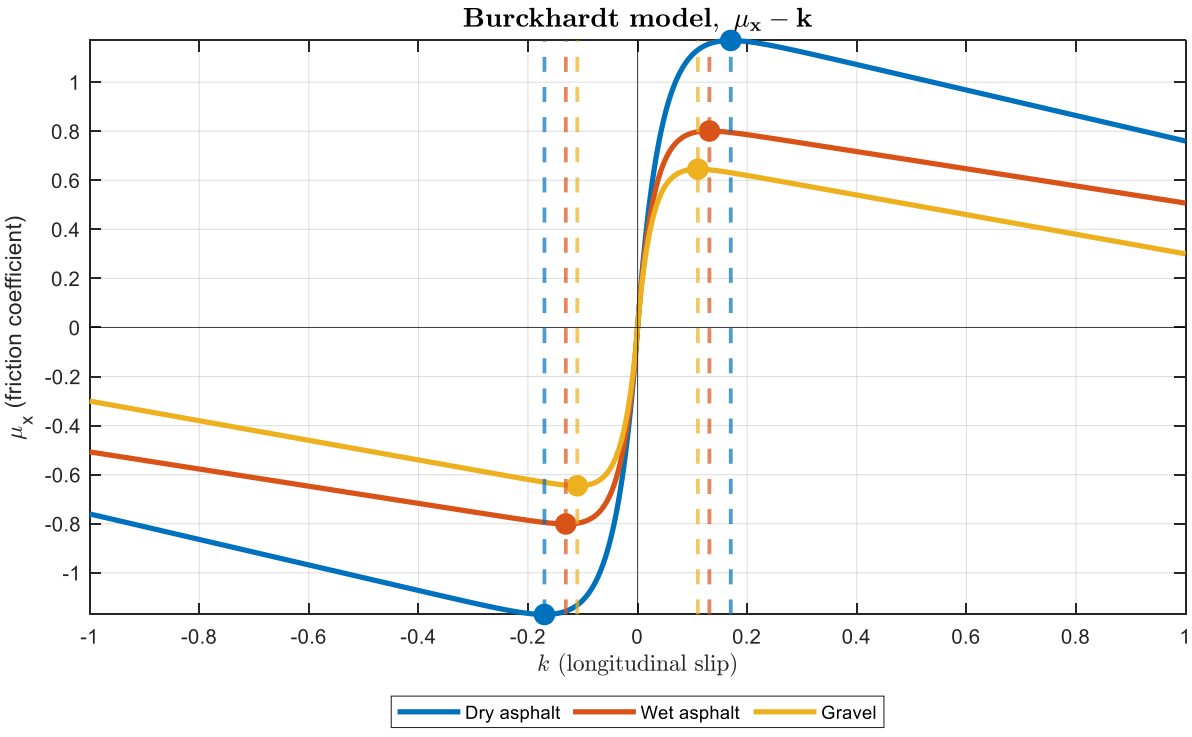


Figura 23: Modello di Burckhardt per i tre tipi di pista scelti, in evidenza minimi e massimi relativi

Conoscendo i tre parametri che caratterizzano ciascuna curva possiamo imporre la derivata nulla e trovare il massimo relativo:

$$\frac{d\mu}{dk} = 0 \Rightarrow \frac{d\mu}{dk} = c_1 c_2 e^{-c_2 k} - c_3 = 0$$

$$\Longrightarrow e^{-c_2 k^*} = \frac{c_3}{c_1 c_2}$$

$$k^* = -\frac{1}{c_2} \ln\left(\frac{c_3}{c_1 c_2}\right)$$

Da questo otteniamo tre diversi valori di riferimento che sono rispettivamente:

- asfalto asciutto: $k_{ref} = 0.172$
- asfalto bagnato: $k_{ref} = 0.131$
- asfalto con ghiaino: $k_{ref} = 0.114$

Ovviamente la condizione migliore è quella di un asfalto asciutto e pulito, mentre si può notare come un asfalto bagnato sia considerato migliore di un asfalto asciutto, ma con presenza di ghiaino, questo perché nel primo caso si utilizzano degli pneumatici adatti, con scanalature atte a far fluire l'acqua ed evitare scivolamenti dati da essa, mentre sul ghiaino si utilizzano pneumatici completamente lisci che non sono progettati per quel tipo di condizione.



Figura 24: Vari tipi di pneumatico utilizzato nell'ambito del motorsport

4.3.2 Superficie di scorrimento

Nel progetto del controllo *sliding mode*, la definizione della superficie di scorrimento s è l'elemento chiave che determina la dinamica del sistema durante la fase di regime di *sliding*.

Nel caso del controllo di trazione e frenata, l'obiettivo è quello di mantenere il rapporto di slittamento longitudinale k vicino al valore di riferimento k_{ref} scelto in corrispondenza della massima aderenza ottenibile dalla curva caratteristica del pneumatico. Per questo motivo la superficie è stata definita come:

$$s(k) = k - k_{ref}$$

Questa scelta è particolarmente naturale perché trasforma direttamente il problema del controllo in una regolazione dell'errore: il raggiungimento della condizione di scorrimento $s = 0$ implica automaticamente che $k = k_{ref}$. Inoltre, dal punto di vista del grado relativo del sistema, il rapporto di slittamento k dipende in modo diretto dalla coppia applicata alla ruota e dalle forze di attrito, quindi il controllo compare già alla prima derivata di s. È quindi sufficiente considerare una superficie lineare, senza introdurre ulteriori termini derivativi o combinazioni più complesse che renderebbero più difficile la dimostrazione della stabilità.

La derivata della superficie risulta:

$$\dot{s} = \dot{k}$$

poiché k_{ref} è statico. Ricordando la dinamica della ruota e il calcolo dello slittamento longitudinale effettuato nel modello:

$$J_\omega \dot{\omega}_i = T_{in} - RC_x k_i$$

$$k_i = \frac{R\omega_i - v_{x_i}}{\max\left(R\omega_i, v_{x_i}\right)}$$

si ottiene una relazione diretta tra $\dot{k}$ e la coppia applicata.

Questo rende possibile definire un controllo di tipo discontinuo:

$$\Delta T_{SMC} = -T_{max} \cdot sgn(s)$$

dove T_{max} rappresenta il limite massimo che si può richiedere al *drivetrain* (inverter e motori).

La stabilità può essere verificata utilizzando la seguente funzione candidata di Lyapunov:

$$V(s) = \frac{1}{2} s^T s = \frac{1}{2} s^2$$

la cui derivata lungo le traiettorie è:

$$\dot{V} = s\dot{s}$$

e da questo si può imporre, tramite il controllo, che:

$$\dot{V} \leq -\eta |s|, \qquad \eta > 0$$

Dal punto di vista applicativo, questa formulazione ha anche il vantaggio di ridurre la dipendenza del controllore dalle incertezze del modello pneumatico. Infatti, anche in presenza di variazioni della forza verticale F_z o della curva caratteristica di aderenza, la legge di controllo reagisce unicamente alla deviazione dello slip dal suo valore di riferimento, senza richiedere modelli accurati o osservatori aggiuntivi. Tale semplicità la rende ideale per sistemi in tempo reale, come i veicoli elettrici a trazione indipendente.

Numerosi studi confermano l'efficacia della scelta $s = k - k_{ref}$. In particolare, essa è stata adottata sia nel controllo di trazione sia nel controllo antibloccaggio, mostrando robustezza e facilità di implementazione. In questi lavori lo *sliding mode* viene preferito per la sua capacità di compensare incertezze e disturbi esterni, mantenendo lo slip prossimo all'ottimo anche in condizioni di attrito variabile.

4.3.3 Controllo discontinuo

Un primo approccio adottato nello sviluppo del sistema di controllo è stato quello di eliminare il contributo equivalente $u_{eq}(s)$ dato che questo controllo non deve richiedere un contributo se la traiettoria è in prossimità della superficie di scorrimento, $s = 0$,

oppure quando $|k| < |k_{ref}|$ (condizione di non slittamento). Di conseguenza la legge del controllore su cui si basa il progetto è:

$$\Delta T_{SMC} = -K \cdot sgn(s)$$

dove la funzione segno è definita come di seguito:

$$sgn(x) = \begin{cases} +1\,, & \forall x > 0 \\ 0\,, & x = 0 \\ -1\,, & \forall x < 0 \end{cases}$$

A seconda che la superficie s sia positiva o negativa, l'azione di controllo viene immediatamente spinta verso due valori opposti. Questo comportamento commutativo forza la dinamica del sistema a muoversi verso la superficie di scorrimento, infatti si tratta di un sistema in retroazione negativa. La conseguenza è che, se sono soddisfate le condizioni di stabilità e raggiungibilità, il sistema non può allontanarsi dalla superficie desiderata di scorrimento, e viene continuamente riportato su essa.

Un parametro fondamentale di questo controllo è sicuramente il guadagno della funzione segno, questo infatti rappresenta il contributo massimo di coppia che il controllore può attuare, perciò si è scelto un parametro che scali la coppia massima degli attuatori $K_{SMC} \cdot T_{max} \cdot sgn(s)$ con $K_{SMC} \in]0,1]$. Questo sicuramente permette di ottenere un margine di robustezza più che sufficiente a garantire la stabilità del sistema. Infatti, anche considerando la presenza di disturbi esterni o incertezze nel modello, questi risultano comunque inferiori al livello massimo di azione che il sistema di attuazione è in grado di fornire. Questa scelta permette di ottenere un compromesso pratico che semplifica di molto il dimensionamento e *tuning* dei parametri durante i test in pista o al simulatore e che garantisce la soppressione dei disturbi, anche se particolarmente intensi.

4.3.4 Oscillazioni e chattering

Il fenomeno che caratterizza il controllo *sliding mode* nella sua forma più primitiva, che utilizza la funzione segno come principale generatrice di controllo discontinuo, è il *chattering* ed è una delle problematiche più note di questo tipo di controllo. Esso si

manifesta sotto forma di una rapida oscillazione del segnale di controllo attorno alla superficie di sliding.

L'effetto è dovuto all'utilizzo della funzione segno, che genera una commutazione istantanea e ideale tra i due valori di controllo. Nella pratica, tuttavia, le dinamiche non ideali degli attuatori elettromeccanici, la presenza di ritardi, attriti, e limiti fisici di banda introducono un comportamento oscillatorio che non solo riduce l'efficienza del controllo, ma può anche provocare sollecitazioni indesiderate sugli attuatori.

Per attenuare il fenomeno oscillatorio di *chattering*, al posto della funzione segno si introduce una funzione di saturazione caratterizzata da un parametro φ, che definisce uno strato di confine attorno alla superficie di commutazione.

$$sat\left(\frac{s}{\varphi}\right) = \begin{cases} +1\,, & \forall x > +1 \\ \dfrac{s}{\varphi}\,, & -1 < x < +1 \\ -1\,, & \forall x < -1 \end{cases}$$

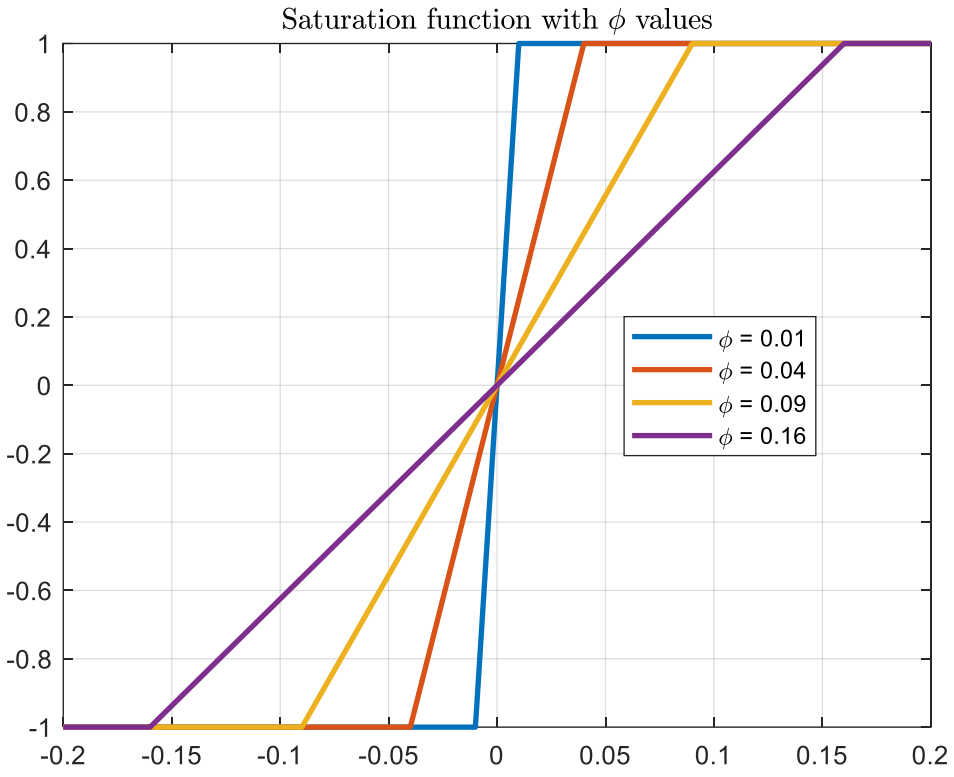


Figura 25: Funzione di saturazione con variazione del parametro φ

Dal punto di vista geometrico significa che, all'interno di tale strato il controllo non commuta istantaneamente, ma varia in modo continuo, producendo un'azione di tipo proporzionale che riduce drasticamente le oscillazioni ad alta frequenza.

Questo approccio consente di preservare la robustezza tipica di questo tipo di controllo eliminando la discontinuità estrema, che è la causa principale del fenomeno oscillatorio di *chattering*.

Il parametro φ diventa quindi un compromesso tra precisione e regolarità. Infatti: più piccolo è il valore, maggiore sarà l'accuratezza di tracking, ma anche la possibilità di oscillazioni, mentre, se si aumenta il suo valore, minori saranno le oscillazioni, a scapito di una lieve riduzione di precisione.

Un'ulteriore alternativa alla funzione segno è quella di eliminare completamente la componente discontinua tramite l'utilizzo della funzione trigonometrica tangente iperbolica $tanh\left(\frac{s}{\varphi}\right)$, che assicura una tansizione continua e regolare tra i valori estremi del controllo.

Questo diminuisce ulteriormente il chattering grazie alla sua natura liscia e derivabile, migliorando la compatibilità con attuatori reali. Tuttavia, a differenza della saturazione, la funzione $tanh$ non ha una regione lineare ben definita; infatti, vicino alla superficie di sliding il controllo risulta più morbido e meno aggressivo, con una lieve perdita di precisione nel contrastare disturbi rapidi, quindi meno prontezza di reazione.

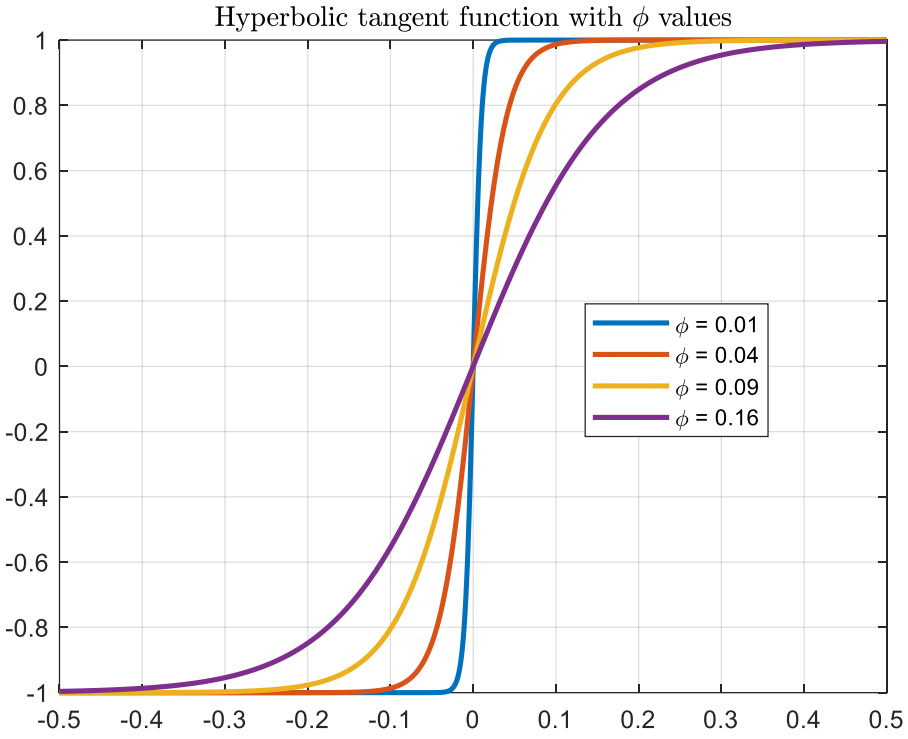


Figura 26: Funzione tangente iperbolica con variazione del parametro φ

La scelta finale è ricaduta sulla funzione di saturazione perché offre un equilibrio ottimale tra esigenze teoriche e vincoli pratici. Da un lato, riduce in maniera significativa il *chattering*, rendendo il segnale di controllo più regolare e compatibile con i limiti fisici degli attuatori; dall'altro, preserva la rapidità e l'efficacia tipica del controllo *sliding mode*, mantenendo la capacità di sopprimere i disturbi.

4.3.5 Logica di attivazione

Durante lo sviluppo si è resa necessaria una logica di attivazione, o di *gating*, principalmente per garantire che il controllo venga attivato solo quando si manifesta effettivamente una condizione di slittamento dello pneumatico.

Il criterio fondamentale alla base di questa scelta è che il controllo entra in funzione solamente quando $|k| > |k_{ref}|$, questo perché è l'unico momento in cui è necessario agire, quindi $\Delta T_{SMC} \neq 0$. Se non fosse verificata questa condizione, ma invece fosse $|k| < |k_{ref}|$, ovviamente il controllo imporrebbe una coppia $\Delta T_{SMC} \neq 0$ che farebbe avvicinare lo slittamento della ruota a quello massimo, quello che sviluppa più forza possibile sull'asfalto.

Questo comportamento, però, è indesiderato se, per un qualsiasi motivo, il pilota non desidera essere al punto di massima trazione disponibile, quindi è necessario garantire il seguente comportamento del controllo:

$$\begin{cases} \Delta T_{SMC} \neq 0, & |k| > |k_{ref}| \\ \Delta T_{SMC} = 0, & |k| < |k_{ref}| \end{cases}$$

Su questo principio si innestano ulteriori accorgimenti volti a migliorare l'affidabilità complessiva del sistema. Da un lato si richiede che k e k_{ref} abbiano lo stesso segno, tramite il controllo su $k \cdot k_{ref} > 0$, così da assicurare che l'azione di controllo sia coerente con la direzione del riferimento e contribuisca effettivamente al raggiungimento della condizione desiderata.

Dall'altro, è stata introdotta un'isteresi che impedisce commutazioni troppo frequenti (riduce il *chattering*): l'ingresso in controllo avviene a $k = k_{ref}$, mentre l'uscita è ritardata ad un valore ridotto $k_{ref} \cdot \gamma$, con γ parametro percentuale regolabile. In questo modo l'attivazione e la disattivazione del controllo risultano più stabili, evitando riaccensioni continue attorno alla soglia.

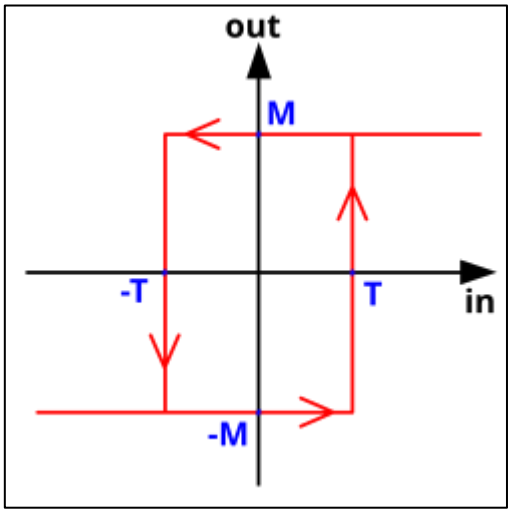


Figura 27: Grafico di funzione d'isteresi

Nel complesso la logica di attivazione, o di *gating*, assicura che il controllo agisca solo in condizioni di reale slittamento, preservando al contempo fluidità e robustezza nell'azione di controllo.

4.4 Simulazioni e grafici

Per validare l'efficacia del controllo sviluppato, applicato allo slittamento longitudinale, è necessario progettare una serie di prove mirate, in grado di mettere in evidenza sia la stabilità generale del sistema sia la capacità del controllore di intervenire correttamente nelle diverse condizioni operative.

Lo scopo principale è verificare che il controllo rimanga inattivo quando non necessario, e che invece si attivi in modo coerente e stabile quando lo slittamento supera la soglia di riferimento.

Le prove considerate includono innanzitutto una prova di stabilità, in cui vengono applicate manovre di frenata e accelerazione moderate che non portano al superamento di k_{ref} imposto per tutte le prove in modalità Asfalto Bagnato $\Rightarrow k_{ref} = 0.131$. Successivamente, vengono considerate delle prove in trazione e frenata, sia per tutte le ruote contemporaneamente che per una singolarmente, dove si verifica la condizione chiave di attivazione $|k| > |k_{ref}|$.

Ogni prova verrà accompagnata da conclusioni tratte da simulazioni sul modello già sviluppato e discusso nel Capitolo 3; i grafici riportati saranno accompagnati da considerazioni e spiegazioni dettagliate.

4.4.1 Prova di stabilità

La prima prova effettuata è la prova di stabilità, pensata per verificare il corretto comportamento del sistema con il controllo attivo, in condizioni di guida ordinarie, in particolare $\delta = 0°$ e $T_{pilota} = 10\ Nm$ con rampa iniziale di un secondo.

In questo test il veicolo è sottoposto a fasi di accelerazione e frenata moderate, tali da non portare lo slittamento longitudinale oltre la soglia di riferimento $k_{ref} = 0.131$. L'obbiettivo è accertarsi che, in assenza di condizioni critiche, il controllore non intervenga in maniera impropria e che il sistema mantenga un andamento regolare e stabile.

L'analisi dei risultati viene condotta osservando i grafici dello slittamento longitudinale e delle velocità angolari delle ruote, verificando che non vi siano oscillazioni o attivazioni indesiderate del contributo di coppia da parte del controllore. Questa prova costituisce quindi una validazione preliminare della stabilità e della robustezza del sistema di controllo nelle condizioni nominali.

Le prove vengono eseguite tutte con gli stessi parametri in ogni punto, così da poter assicurare ripetibilità e adattabilità del controllo, di seguito l'elenco dei parametri usati:

- $K_{SMC} = 1$
- $\varphi = 0.01$
- $\gamma = 80\%$

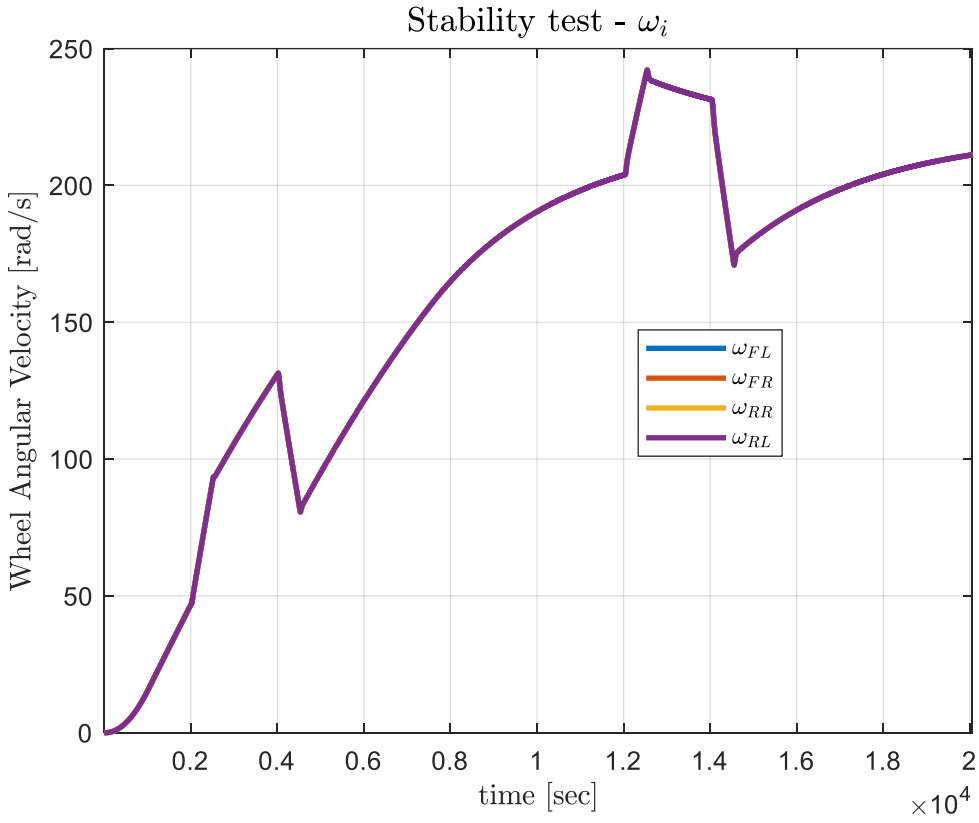


Figura 28: Velocità angolare nella prova di stabilità

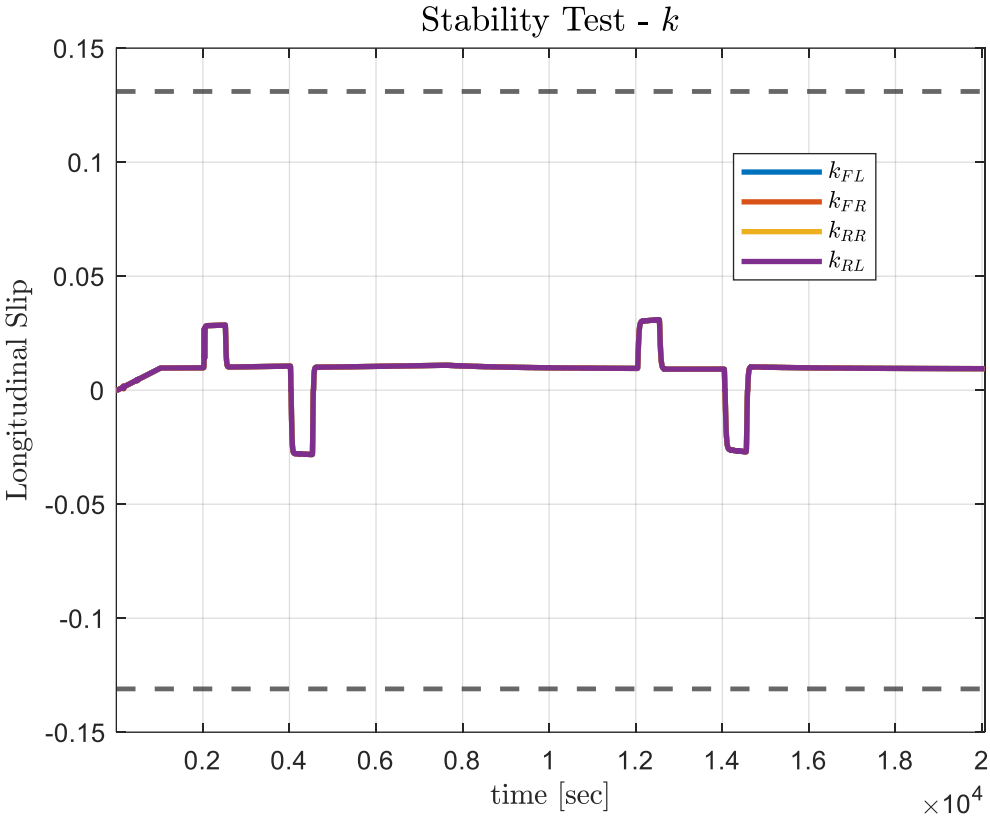


Figura 29: Slittamento longitudinale nella prova di stabilità

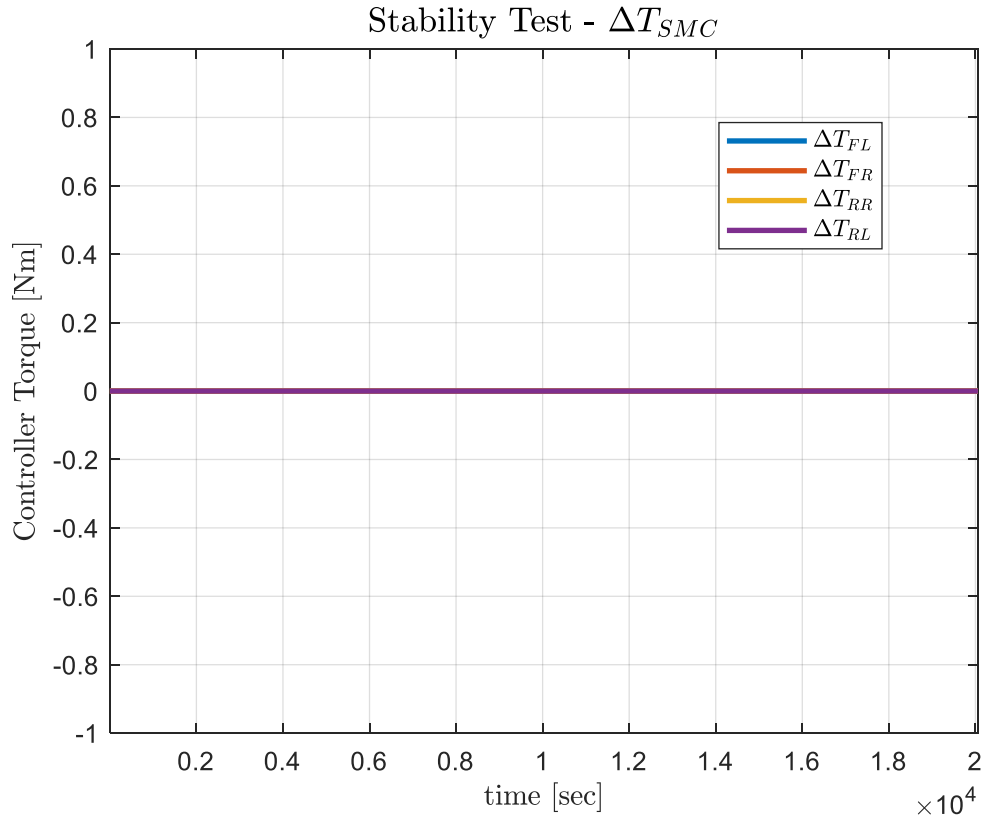


Figura 30: Coppia del controllore nella prova di stabilità

Dalla simulazione si osserva che lo slittamento longitudinale rimane sempre al di sotto del valore di riferimento k_{ref}, confermando che le condizioni di guida moderate non portano a situazioni di slittamento significativo. Le velocità angolari delle ruote seguono in maniera coerente l'andamento della velocità del veicolo anche con perturbazioni, senza deviazioni esagerate o fenomeni anomali, e non si rilevano oscillazioni o instabilità nelle grandezze analizzate. Come atteso, il contributo di coppia del controllore non viene mai attivato, a conferma che la logica implementata non produce interventi indesiderati.

La prova dimostra quindi che il sistema opera correttamente in condizioni ordinarie, mantenendo stabilità e coerenza tra modello dinamico e controllo, e costituisce una valida base di partenza per affrontare scenari più critici in cui il controllore deve effettivamente intervenire.

4.4.2 Prova in trazione – Tutte le ruote

La seconda prova riguarda il comportamento del controllore in condizione di trazione critica, ottenuta introducendo all'interno del modello ruota degli impulsi che annullano temporaneamente la forza resistente al rotolamento. In questo modo si genera uno slittamento longitudinale positivo oltre il valore di riferimento k_{ref} e si rendono quindi necessarie le attivazioni della logica di *gating* e del controllore.

Questa configurazione permette di valutare l'efficacia del controllore nel limitare lo slittamento in fase di trazione e di verificare che la coppia correttiva venga applicata in modo rapido e coerente, garantendo la stabilità del sistema. L'analisi viene condotta osservando i grafici di slittamento longitudinale prima e dopo l'attivazione esterna del controllore e il contributo di coppia generato dal controllo che deve intervenire solo quando necessario e mantenere un comportamento stabile e realistico.

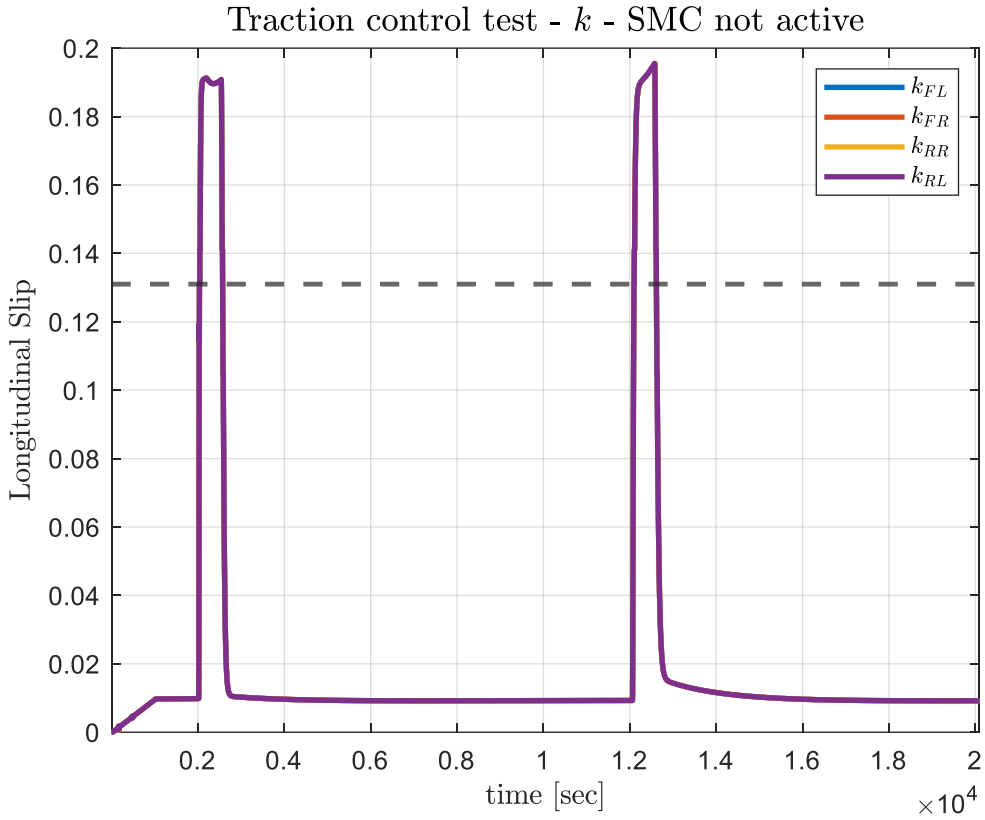


Figura 31: Slittamento longitudinale non limitato nella prova di trazione – ogni ruota

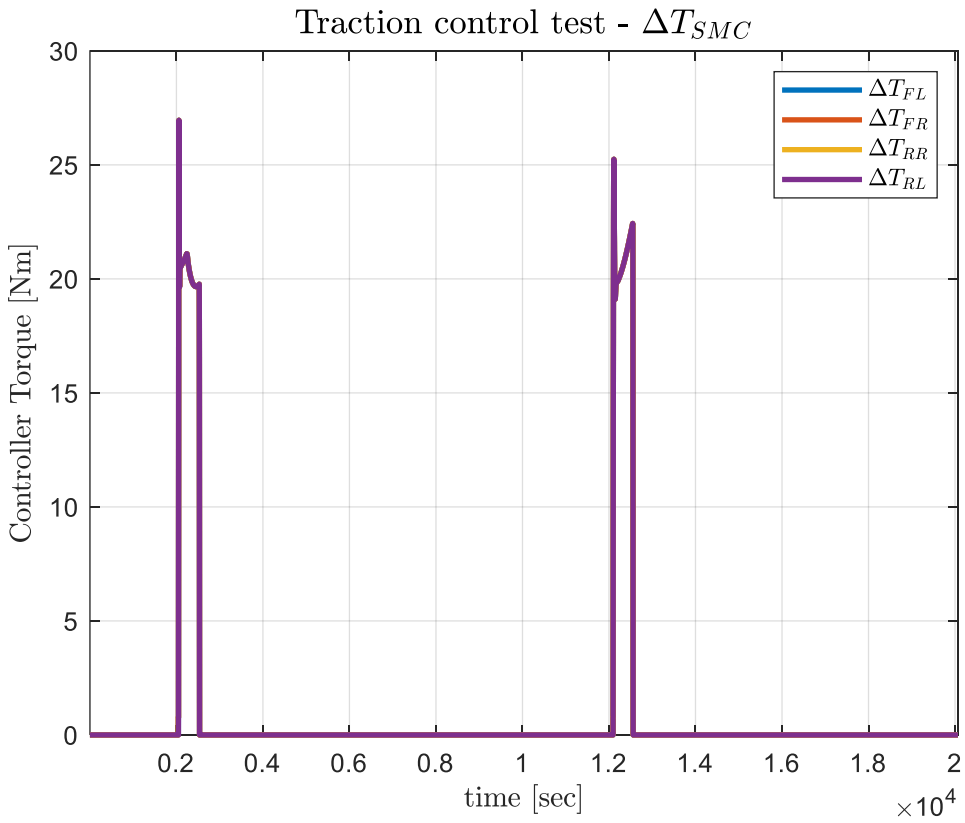


Figura 32: Coppia del controllore nella prova di trazione – ogni ruota

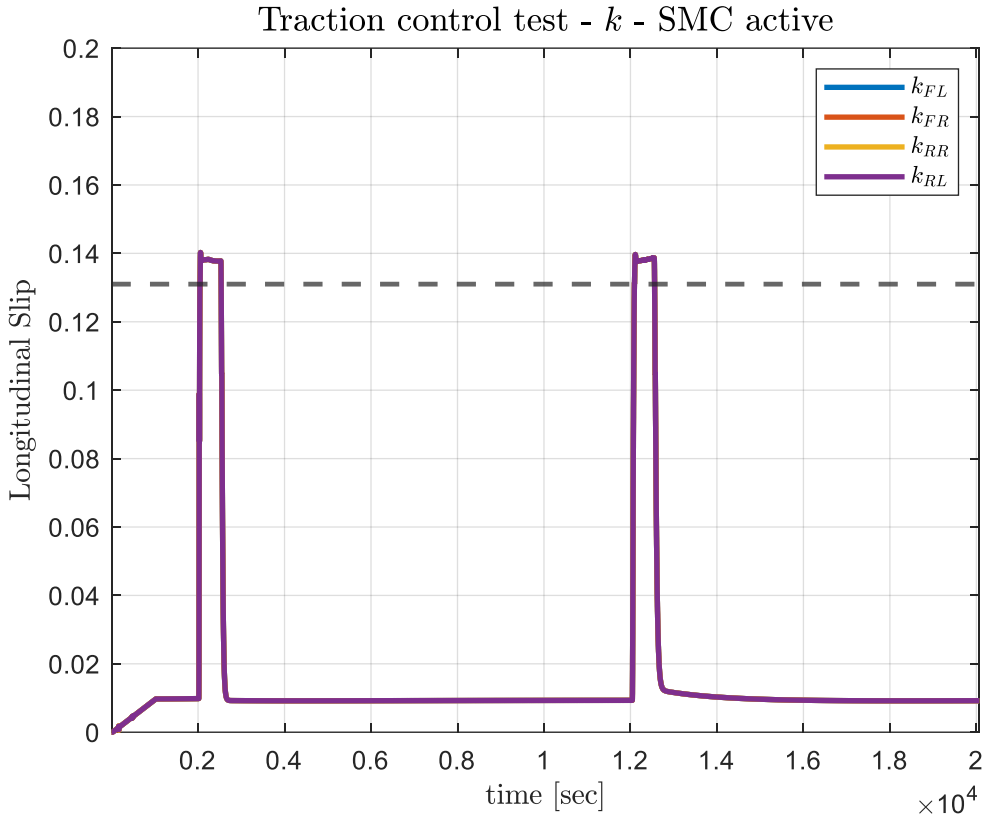


Figura 33: Slittamento longitudinale limitato nella prova di trazione – ogni ruota

Dall'analisi si osserva che il controllore interviene in maniera efficace, equamente in tutte le ruote motrici, nel limitare lo slittamento longitudinale durante le fasi di trazione. In attesa di controllo lo slip ratio ha raggiunto un picco massimo di $k_{max} = 0.195$, mentre con il controllore attivo tale valore si riduce a $k_{max} = 0.139$, questo corrisponde ad una diminuzione del $\sim 30\%$, a conferma della capacità del sistema di mitigare in modo significativo le condizioni di perdita di aderenza.

Nei grafici si nota inoltre l'effetto della funzione di saturazione: il contributo di coppia del controllore non si limita a valori massimi costanti, ma presenta anche una regione lineare in cui l'azione di controllo è più graduata e modulata. Questo comportamento consente una risposta più fluida e realistica, senza introdurre eccessiva discontinuità.

Si può infine osservare che, per incrementare ulteriormente l'efficacia del controllo e contenere il picco di slittamento longitudinale più vicino a 0.131, sarebbe possibile agire sui parametri di progetto, in particolare un aumento del guadagno K_{SMC} superiore a 1. Tale soluzione non è stata considerata per la possibile imprevedibilità del controllo

quando sovrascrive completamente il contributo del pilota oltre a necessarie saturazioni che introducono non linearità forti. In alternativa si può ridurre il parametro φ che permetterebbe di accentuare la saturazione e consentirebbe al controllore di agire in modo più deciso, ma oscillante.

4.4.3 Prova in frenata – Tutte le ruote

La terza prova prende in esame il comportamento del controllore in condizioni di frenata critica, ottenute applicando impulsi che aumentano temporaneamente la forza resistente al rotolamento. Tale configurazione induce slittamento negativo oltre la soglia di riferimento k_{ref}, rendendo necessario l'intervento del controllo *sliding mode* per limitare lo slittamento da frenata dato dal bloccaggio della ruota.

L'obbiettivo della prova, come la precedente, è verificare la capacità del controllore di contenere il valore di slittamento in condizioni di ridotta aderenza o brusca frenata, garantendo che la coppia correttiva ΔT_{SMC} venga modulata in modo stabile e coerente.

Anche in questo caso, i risultati vengono analizzati attraverso i grafici dello slittamento longitudinale e del contributo di coppia del controllore, così da valutarne l'efficacia nell'assicurare un comportamento realistico e robusto del sistema.

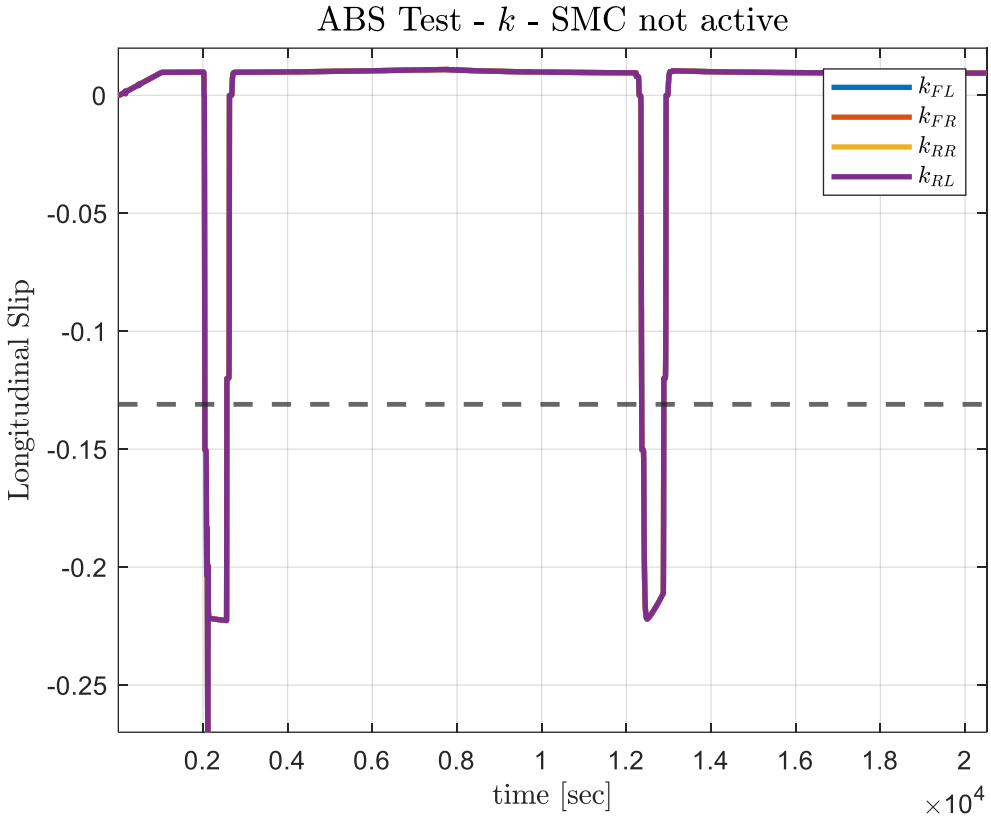


Figura 34: Slittamento longitudinale non limitato nella prova di frenata – ogni ruota

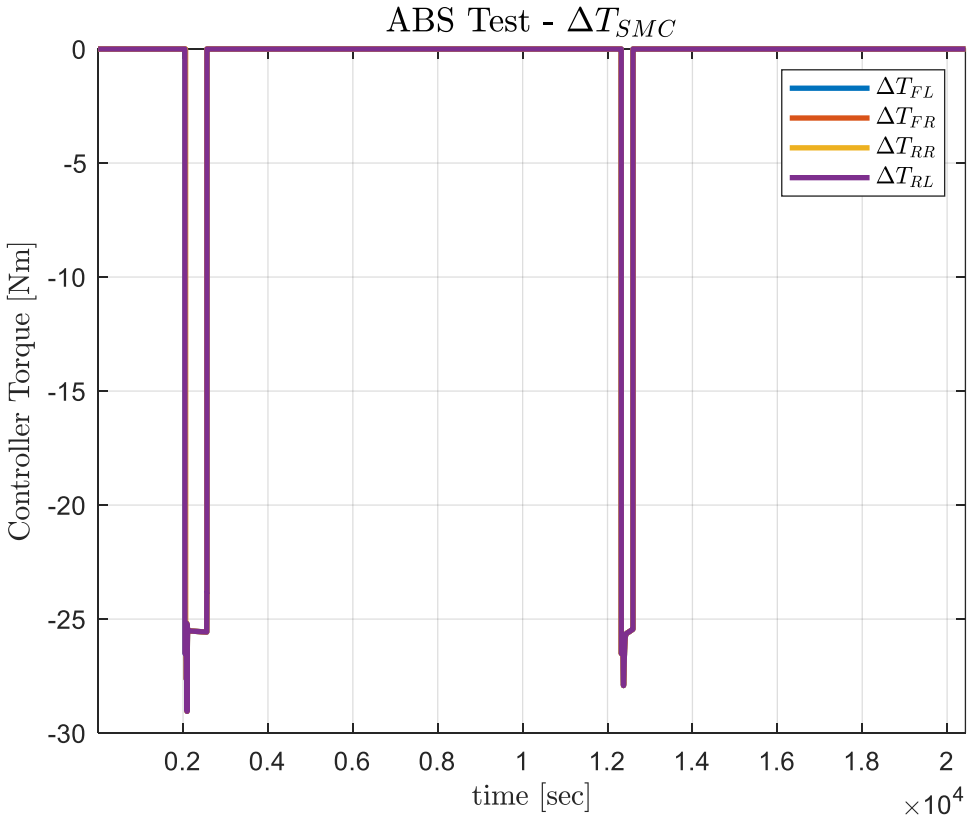


Figura 35: Coppia del controllore nella prova di trazione – ogni ruota

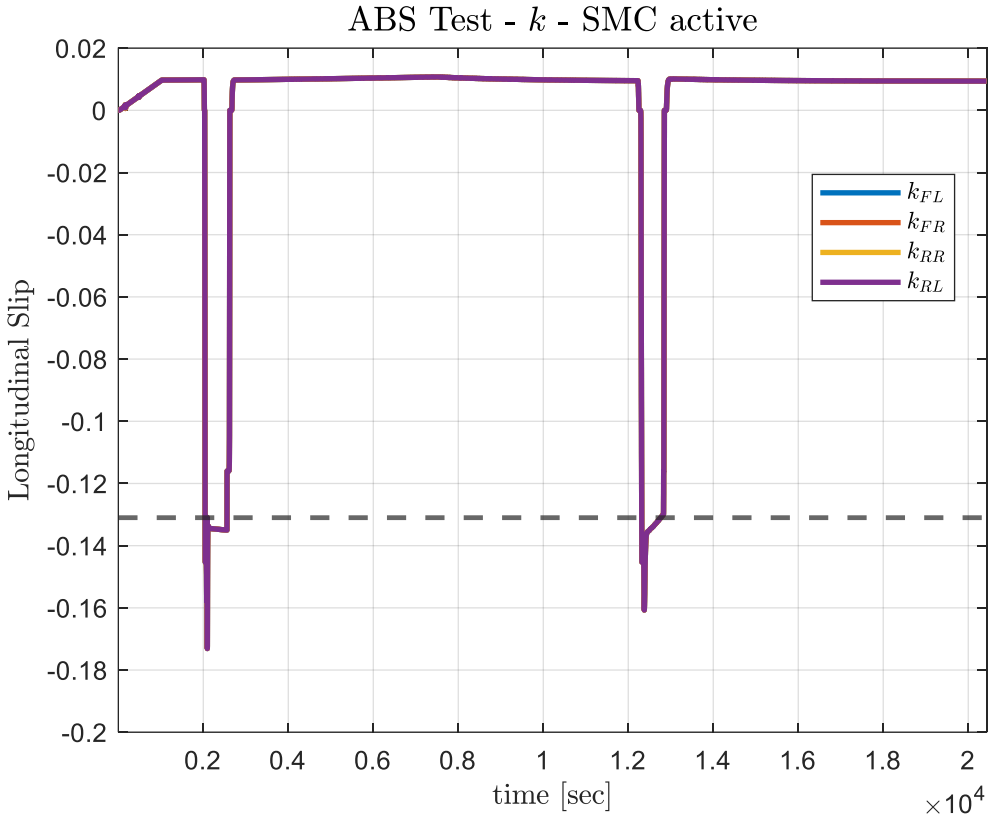


Figura 36:Slittamento longitudinale limitato nella prova di frenata – ogni ruota

La prova di frenata mostra che il controllo *sliding mode* interviene in modo efficace, riducendo lo slittamento longitudinale negativo quando necessario. Infatti al caso non controllato era presente un picco $k_{min} = 0.272$ che è stato ridotto a $k_{min} = 0.171$ anche se entrambi i picchi sono leggermente distanti dal valore di regime. Quindi si può considerare una diminuzione del ~37%.

L'effetto della saturazione garantisce ancora una modulazione lineare della coppia, con delle oscillazioni solo all'inizio della dinamica di scivolamento, date le derivate improvvise.

Nel complesso, il controllo mostra una notevole affidabilità anche in scenari di decelerazione estrema, nei quali le ruote tenderebbero a bloccarsi. La strategia di controllo interviene in maniera rapida ed efficace sulla coppia motrice, riducendo lo slittamento longitudinale negativo e impedendo il bloccaggio. Questo risultato evidenzia

un funzionamento analogo a quello di un ABS[7] (*Anti-lock Braking System*), ma ottenuto tramite l'azione sul motore elettrico anziché sui freni idraulici.

4.4.4 Prova in trazione – Singola ruota

La quarta prova è stata concepita per valutare l'indipendenza del controllore *sliding mode* su ciascun attuatore. A tal fine, viene simulata una condizione di perdita di trazione localizzata, applicando l'annullamento della forza resistente al rotolamento esclusivamente sulla ruota anteriore sinistra. Questo porta lo slittamento longitudinale di quella sola ruota oltre la soglia di riferimento k_{ref}, mentre le restanti ruote restano passive a questa modifica dell'aderenza.

Lo scopo del test è verificare che il controllore intervenga unicamente sull'attuatore interessato dalla perdita di aderenza, senza influenzare in maniera impropria le altre ruote. L'analisi viene condotta osservando i grafici di slittamento longitudinale e coppia di controllo per ciascuna ruota, così da evidenziare la capacità del sistema di operare in maniera indipendente e mirata.

[7] L'ABS (*Anti-lock Braking System*) è un sistema presente in tutti i veicoli moderni che impedisce il bloccaggio delle ruote in frenata, riducendo lo spazio d'arresto e aumentando la stabilità del veicolo.

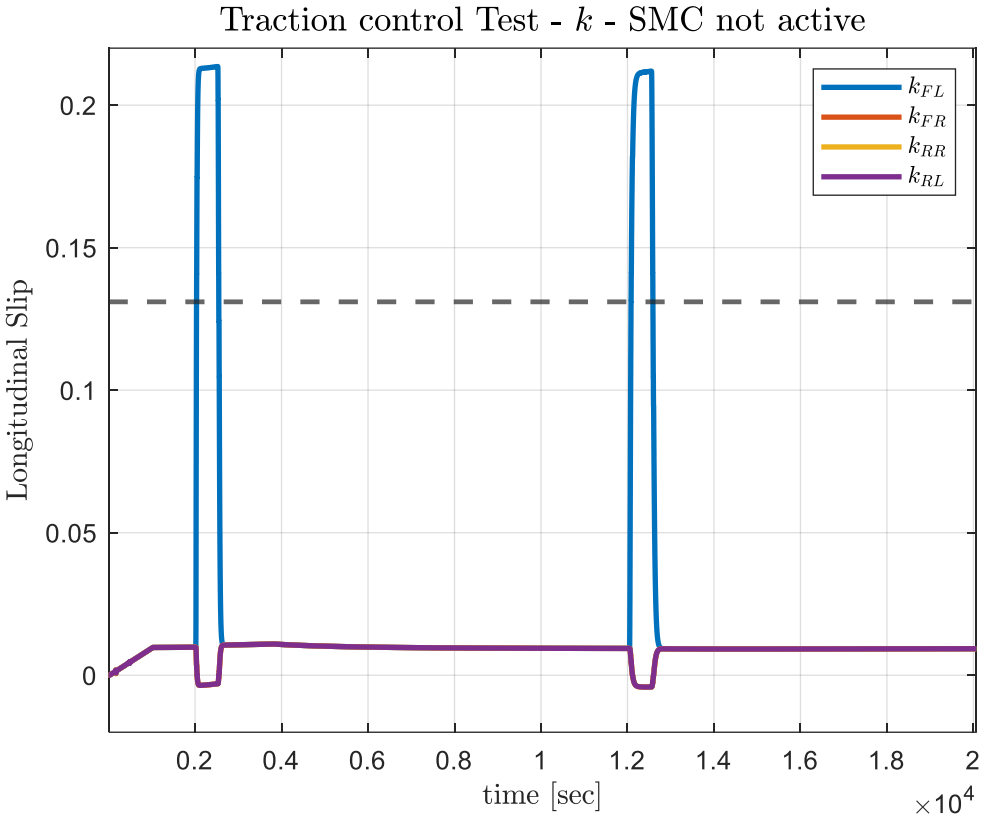


Figura 37: Slittamento longitudinale non limitato nella prova di trazione – singola ruota

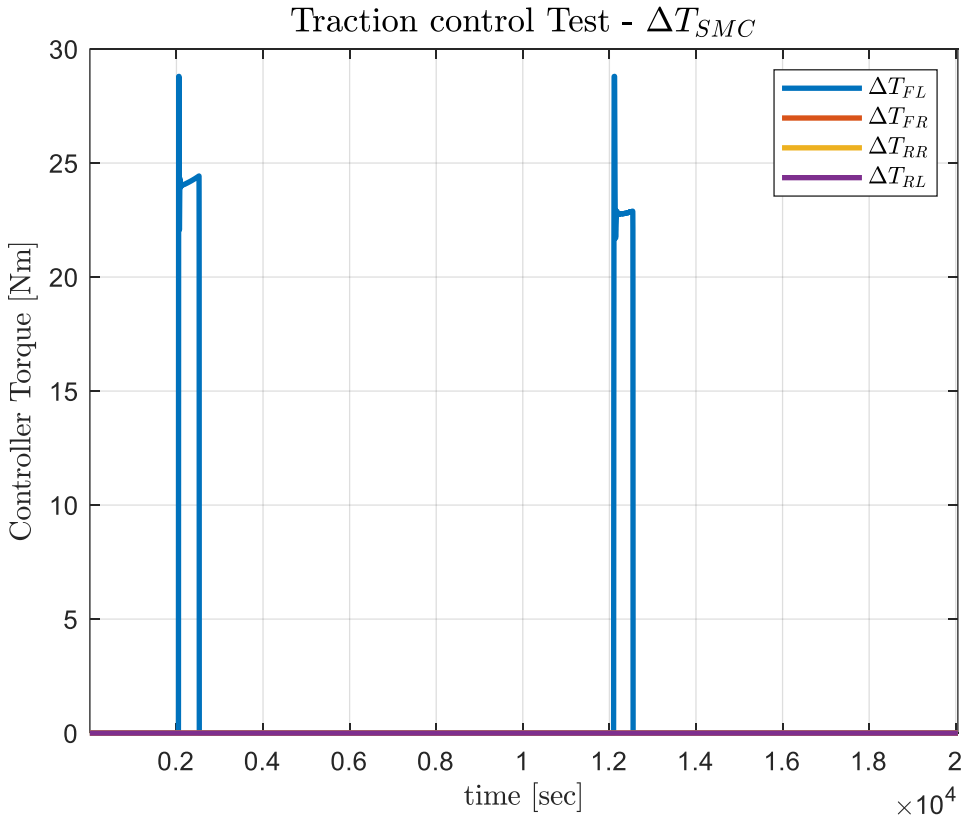


Figura 38:Coppia del controllore nella prova di trazione – singola ruota

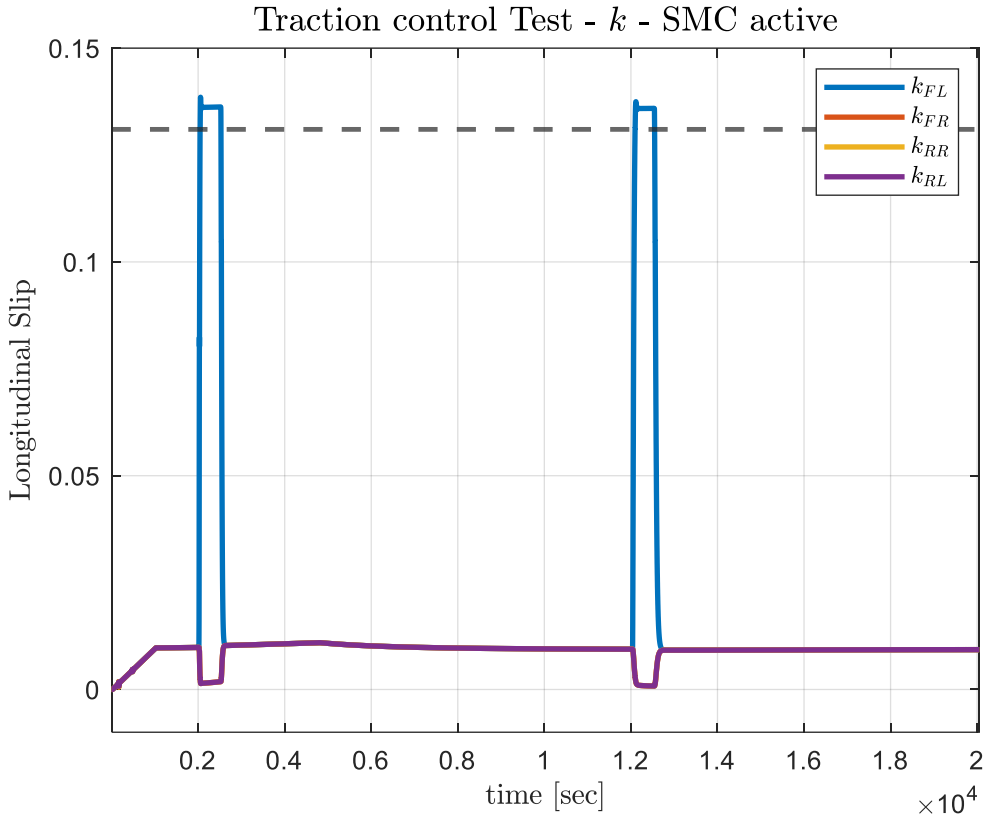


Figura 39: Slittamento longitudinale limitato nella prova di trazione – singola ruota

Dall'osservazione dei risultati si nota la presenza di alcune oscillazioni iniziali nella coppia di controllo ΔT_{SMC}, imputabili alle derivate particolarmente ripide del segnale.

Nonostante ciò, il controllore sliding mode dimostra di operare correttamente, limitando in maniera efficace lo slittamento della ruota anteriore sinistra. Il picco di slittamento longitudinale viene ridotto da $k_{max} = 0.212$ a $k_{max} = 0.132$ (riduzione del ~38%).

Questi dati confermano l'efficacia e la precisione del sistema, capace di intervenire selettivamente sulla ruota interessata, mantenendo un comportamento stabile ed affidabile.

4.4.5 Prova in frenata – Singola ruota

L'ultima prova è stata progettata per analizzare il comportamento del controllore in una condizione di frenata brusca e asimmetrica, il caso più raro. In particolare si impone, esclusivamente alla ruota anteriore sinistra, un incremento repentino della forza resistente, mentre le altre ruote rimangono passive a questa modifica.

L’obbiettivo della prova è verificare che il controllore sia in grado di limitare lo slittamento negativo della ruota interessata mantenendo al tempo stesso un comportamento stabile e coerente sulle altre ruote. L’analisi viene condotta osservando i grafici di slittamento longitudinale prima e dopo aver attivato il controllore e anche il suo contributo di coppia, così da evidenziare l’efficacia del sistema nel gestire correttamente situazioni critiche e non simmetriche.

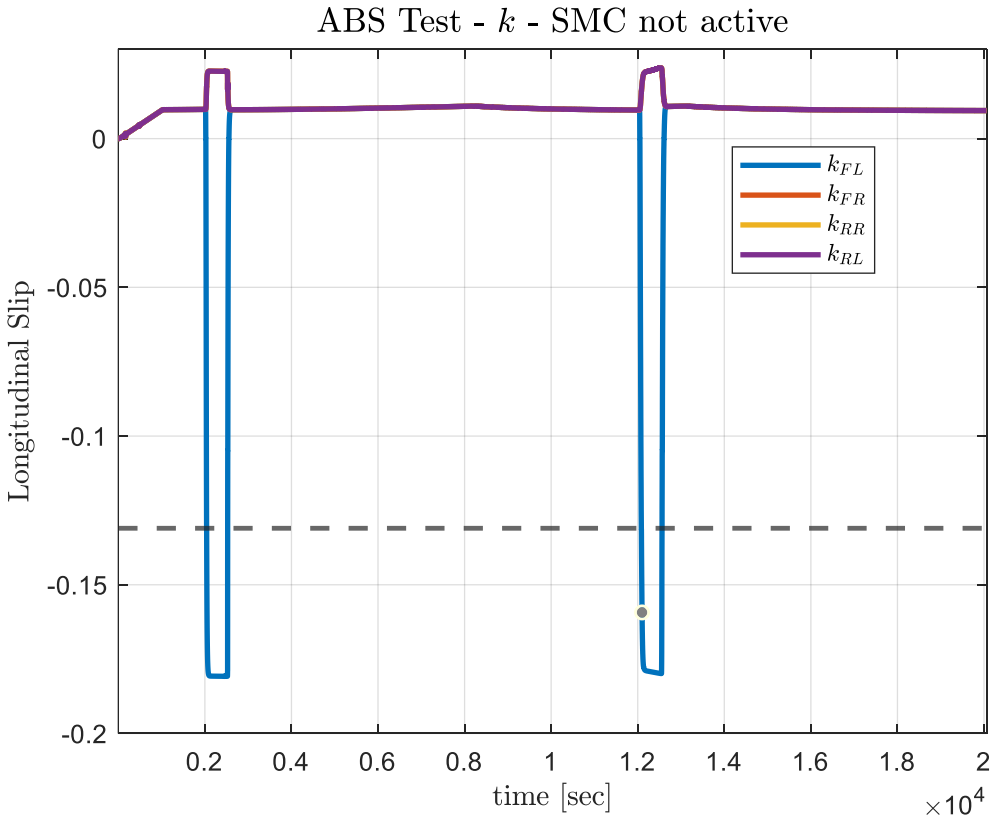


Figura 40: Slittamento longitudinale non limitato nella prova di frenata – singola ruota

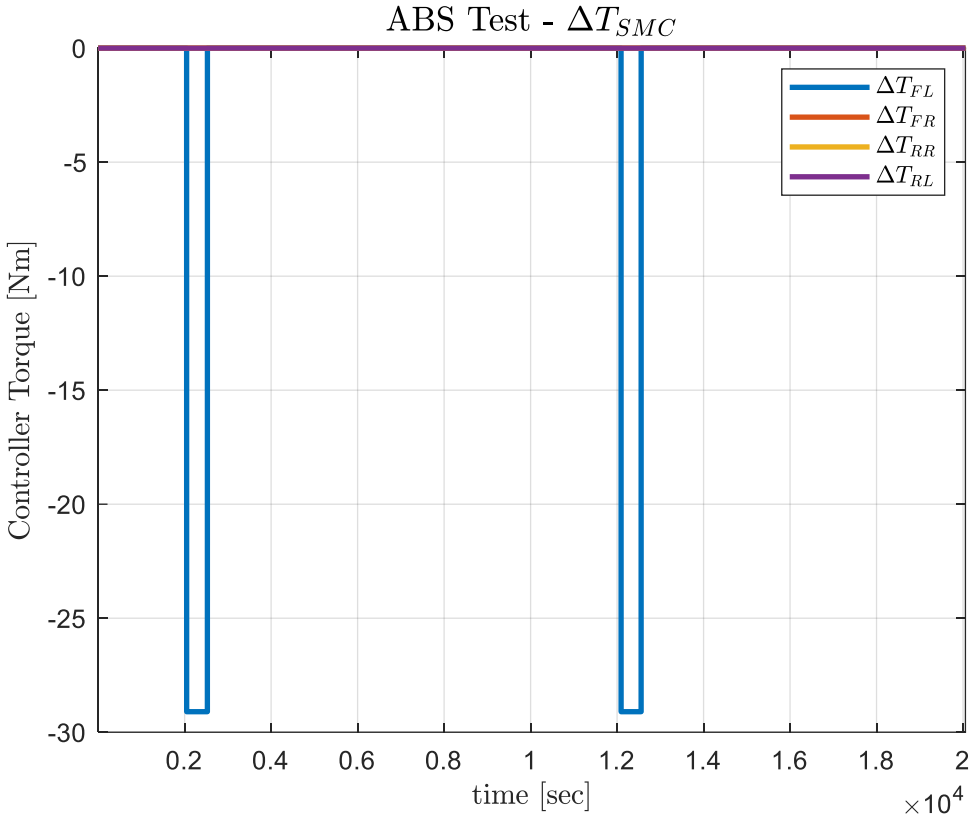


Figura 41: Coppia del controllore nella prova di frenata – singola ruota

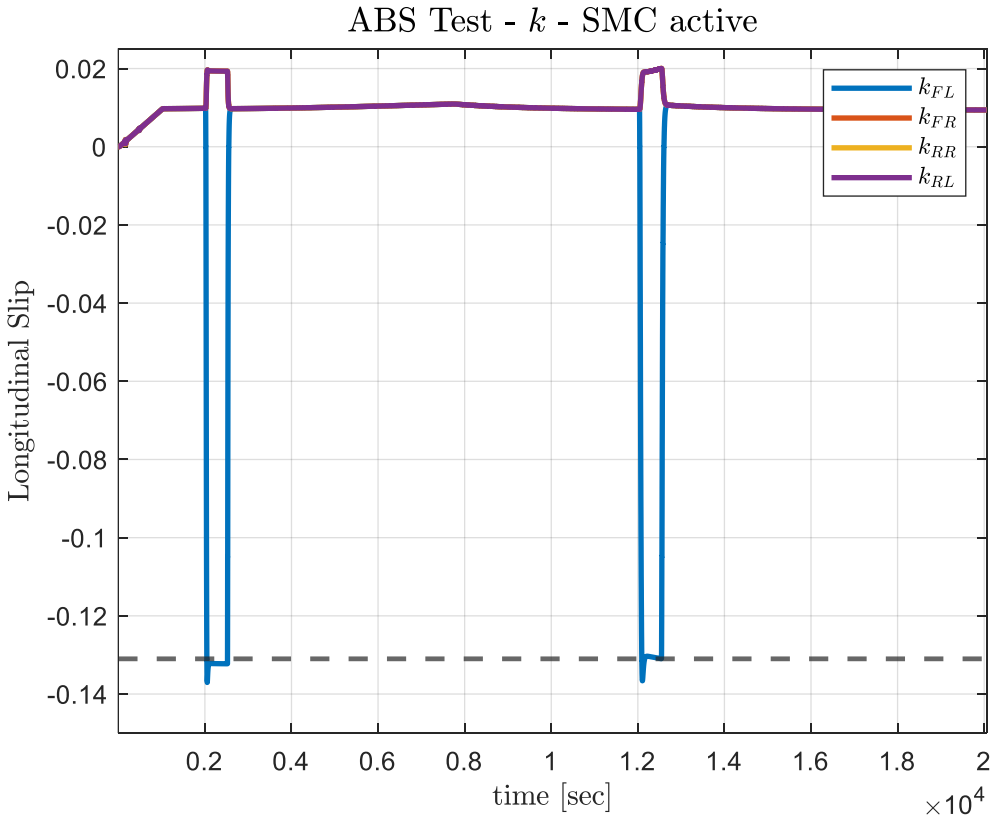


Figura 42: Slittamento longitudinale limitato nella prova di frenata – singola ruota

Dall'analisi dei risultati si osserva che il controllore interviene correttamente sulla ruota interessata, limitando lo slittamento negativo durante l'aumento di forza resistente sulla ruota. In questo caso si ha una diminuzione di slittamento da un picco a $k_{min} = -0.180$ a $k_{min} = -0.135$ quando il controllore è attivo, quindi una diminuzione del $\sim 25\%$. In questo caso non si attiva la zona lineare della funzione di saturazione, poiché la coppia richiesta rimane superiore ai limiti di attivazione, quindi non generando comportamenti notati anche nelle precedenti prove. Nonostante ciò, il comportamento risulta stabile e coerente, senza generare effetti indesiderati sulle altre ruote.

Nel complesso, le prove condotte dimostrano che il controllore è affidabile, stabile e performante, e interviene in modo efficace sia in condizioni di slittamento positivo che negativo, nonché su singola ruota o tutte e quattro contemporaneamente. Queste prove sono state anche utili per sviluppare sensibilità alla variazione dei parametri progettuali e aprono alla possibilità di un processo di *tuning* più fine e robusto, per aumentare la sicurezza e le prestazioni. Il sistema si comporta in maniera coerente con le aspettative progettuali, garantendo sicurezza e controllo anche in scenari dinamici critici.

Conclusioni e sviluppi futuri

Il lavoro svolto ha portato allo sviluppo e alla validazione di un controllo di slittamento basato su *Sliding Mode Control* per un veicolo elettrico a quattro ruote motrici indipendenti.

Risultati raggiunti

La modellazione dinamica del veicolo, implementata in MATLAB/Simulink, è stata verificata tramite una serie di simulazioni che comprendevano vari tipi di dinamiche nominali e critiche per il modello, così da poter provarne la stabilità e l'affidabilità. In tutte le prove il modello sviluppato ha dimostrato stabilità numerica e coerenza fisica, riproducendo fenomeni dinamici attesi sia in condizioni puramente longitudinali che in scenari di dinamica mista longitudinale e laterale.

Il controllo di slittamento è stato sviluppato analizzando prima lo stato dell'arte e motivando poi la scelta dello *Sliding Mode Control* per le sue caratteristiche coerenti con l'applicazione. Grazie alla conoscenza teorica appresa sui sistemi e i controlli non lineari è stata definita una superficie di scorrimento, derivata dal riferimento di slittamento longitudinale ottenuto con modelli empirici validati; successivamente, l'implementazione di una logica di attivazione, capace di far intervenire il controllo solo quando necessario, ha permesso di aumentarne la robustezza rispetto ad effetti oscillatori tipici come il *chattering*. Tale risultato è stato possibile anche grazie all'utilizzo di una funzione di saturazione scelta per generare il segnale di controllo.

Le successive simulazioni hanno confermato l'efficacia della strategia di progettazione, dato che si sono ottenuti grafici che mostrano come il controllo sia riuscito, in trazione, a massimizzare la forza di trazione sull'asfalto e, in frenata, ad evitare il bloccaggio della ruota, che porterebbe ad un drastico aumento del periodo e spazio di frenata, nonché alla perdita di stabilità del veicolo.

I risultati ottenuti dimostrano come il sistema sviluppato sia stabile, robusto e performante, capace di garantire un miglioramento significativo della guidabilità del veicolo in scenari dinamici competitivi.

Passi futuri

Il lavoro svolto pone solide basi per successive fasi di sviluppo che prevedono innanzitutto l'utilizzo di un simulatore di guida, che sfrutta il programma ViGrade[8], all'interno del quale il controllo potrà essere testato su un modello veicolo avanzato, completo e validato, permettendo a piloti esperti di interagire direttamente con il sistema e fornire preziosi commenti sia qualitativi che quantitativi sulla guidabilità, questo processo può essere molto utile anche per un primo *tuning* fine dei parametri.

Successivamente, il controllo verrà implementato tramite codice LabView e integrato nella *Vehicle Control Unit*, posizionandolo alla fine della catena dei controlli in serie che sono già stati sviluppati in precedenza. Questo permetterà di imporre un limite alla coppia finale desiderata, mantenendo al contempo coerenza con gli altri algoritmi e assicurando una frequenza di esecuzione di $100\,Hz$ ad alta priorità, in linea con gli *standard* dei sistemi già presenti.

Infine, il passo conclusivo sarà rappresentato dalla validazione in pista, con una serie di prove dedicate condotte su tracciati appositamente realizzati e con il supporto di piloti esperti. Le prove comprenderanno accelerazioni e frenate brusche, misurazioni precise di spazi e tempi di arresto, oltre a tempi sul giro e prove di accelerazioni spinte. Queste prove sono necessarie per raccogliere *feedback* soggettivi dai piloti, fondamentali per valutare non solo le prestazioni ma anche la stabilità complessiva del veicolo, e al tempo stesso per acquisire dati oggettivi da osservare in tempo reale e successivamente, grazie alla possibilità di scaricare ed analizzare in dettaglio tutte le misurazioni effettuate.

In conclusione questa tesi ha mostrato come un controllo di slittamento progettato con criteri di robustezza e validato su un modello dinamico accurato possa rappresentare una soluzione concreta e applicabile in ambito *Formula Student*. Il percorso futuro, dalla simulazione avanzata, fino alla sperimentazione in pista, permetterà di trasformare i risultati qui ottenuti in un contributo reale alle prestazioni e alla sicurezza del veicolo.

[8] ViGrade è un programma di simulazione professionale per veicoli, utilizzato per test virtuali di dinamica e controllo con il supporto di piloti esperti

Bibliografia

[1] FORMULA STUDENT GERMANY, *FS-Rules 2025 v1.1*, disponibile al link: https://www.formulastudent.de/fileadmin/user_upload/all/2025/rules/FS-Rules_2025_v1.1.pdf

[2] ALMA AUTOMOTIVE, *Datasheet centralina ECU Miracle²*, disponibile al link: https://alma-automotive.it/wp-content/uploads/2025/02/AlmaAutomotive-Miracle2-Datasheet-r1.2.pdf

[3] GILLESPIE, T. D., *Fundamentals of Vehicle Dynamics*, Society of Automotive Engineers, 1992.

[4] MILLIKEN, W. F., MILLIKEN, D. L., *Race Car Vehicle Dynamics*. Society of Automotive Engineers, 1995.

[5] WONG, J. Y., *Theory of Ground Vehicles*, Wiley, 2008

[6] PACEJKA, H. B., *Tyre and Vehicle Dynamics* (2ª ed.), Butterworth-Heinemann, 2006

[7] MONTANI, M., VITALITI, D., CAPITANI, R., ANNICCHIARICO, C., *Performance Review of Three Car Integrated ABS Types: Development of a Tire Independent Wheel Speed Control*, Energies, 2020

[8] KAWABE, T., *Modelling and PID Control of Antilock Braking System with Wheel Slip Reduction to Improve Braking Performance*, in Proceedings of the 2014 International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), 2014

[9] DASANAYAKE, N., PERERA, S., *Traction and Stability Control using Fuzzy-based Controller Integration for Electric Vehicles*, IEEE, 2023

[10] KHAN, M. A., *Active Slip Control of a Vehicle Using Fuzzy Logic*, *Vehicle System Dynamics*, 2021

[11] LI, S., ZHAO, X., LU, X., YU, Z., *MPC-based Slip Control System for In-wheel-motor Drive EV*, Journal of Electrical Engineering & Technology, 2018.

[12] DE VRIES, W., VAN KAMPEN, J., SALAZAR, M., *A Human-optimized Model Predictive Control Scheme and Extremum Seeking Parameter Estimator for Slip Control of Electric Race Cars*, arXiv

[13] GUO, H., YU, R., WANG, Q., CHEN, H., *Optimal Slip Based Traction Control for Electric Vehicles Using Feedback Linearization*, in *Proceedings of the 33rd Chinese Control Conference (CCC)*, IEEE, 2014.

[14] SEYEDTABAII, S., VELAYATI, A., *Adaptive Optimal Slip Ratio Estimator for Effective Braking on a Non-Uniform Condition Road*, Automatika, 2019.

[15] ULSOY, A. G., PENG, H., ÇAKMAKCI, M., *Automotive Control Systems*, Cambridge University Press, 2012, pp. 232-256

[16] WILL, A., HUI, S., ZAK, S., *Sliding Mode Wheel Slip Controller for an Antilock Braking System*, *International Journal of Vehicle Design*, 1998

[17] ZOU, G., LUO, Y., LI, K., *Traction Slip Ratio Control Based on Fuzzy DSMC for Independent AWD EV*, Journal of Mechanical Systems for Transportation and Logistics, 2008.

[18] KHALIL, H.K., *Nonlinear Systems*, 3ª ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002

[19] SLOTINE, J. J., LI, W., *Applied Nonlinear Control*. Prentice Hall, 1991.

[20] UTKIN, V I, *Sliding Modes in Control and Optimization*, Springer, 1992.

[21] UTKIN, V., GULDNER, J., SHI, J., *Sliding Mode Control in Electro-Mechanical Systems*, 2ª ed., CRC Press, 2009.

[22] DOUMIATI, M., VICTORINO, A., CHARARA, A., LECHNER, D. *Onboard real-time estimation of vehicle lateral tire-road forces and sideslip angle*, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2010.

[23] GE, S. S., HANG, C. C., T. ZHANG, T., *Robust Adaptive Control for Nonlinear Systems Using Sliding-Mode Approach*, IEEE Transaction on Automatic Control, 1995

[24] FERRARA, A., INCREMONA, G. P., *Design of a Robust ABS Control System via Second Order Sliding Mode Technique*, IEEE Transaction on Control Systems Technology.

[25] CASTRO, R., ARAÚJO, R. E., FREITAS, D., *Wheel slip control of EVs based on sliding mode technique with conditional integrators*, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013.